Davide Pozzebon

Fondamenti di *TELECOMUNICAZIONI*

Appunti e Raccolta di Esercizi

Ingegneria Informatica – UniPD

Anno Accademico 2026–2027

Davide Pozzebon

Fondamenti di Telecomunicazioni – Appunti

Descrizione dei contenuti

Questo lavoro è un resoconto dettagliato del corso di *Fondamenti di Telecomunicazioni* della laurea triennale in Ingegneria Informatica presso l'Università degli Studi di Padova.

Sorgente e altri appunti

Il documento originale è reperibile, insieme anche agli appunti di altri corsi del curriculum della laurea, dalla repository GitHub al link seguente: github.com/DavidePoz/Ingegneria-Informatica—Appunti

INDICE

1 Introduzione **5**
- 1.1 Reti di comunicazione . . . 5
  - 1.1.1 Tipologie di comunicazione . . . 6
  - 1.1.2 Direzione della comunicazione . . . 6
- 1.2 Rumore e Interferenze . . . 6

2 Segnali **8**
- 2.1 Note sulla rappresentazione complessa . . . 8
- 2.2 Tipologie di segnali . . . 8
- 2.3 Esempi di segnali . . . 9
  - 2.3.1 Impulso Rettangolare . . . 9
  - 2.3.2 Triangolo . . . 9
  - 2.3.3 Esponenziale complesso . . . 10
  - 2.3.4 Funzione sinc . . . 11
- 2.4 Operazioni sui segnali . . . 11
  - 2.4.1 Ritardo/anticipo di un segnale . . . 11
  - 2.4.2 Scalamento di un segnale . . . 12
  - 2.4.3 Scalamento nel tempo . . . 13
  - 2.4.4 Combinazione di operazioni . . . 13
- 2.5 Grandezze associate ad un segnale . . . 13
  - 2.5.1 Valor medio . . . 13
  - 2.5.2 Energia . . . 14
  - 2.5.3 Potenza media . . . 15

3 Sistemi e trasformazioni sui segnali **16**
- 3.1 Sistemi fondamentali . . . 16
  - 3.1.1 Sistemi lineari . . . 17
  - 3.1.2 Sistemi tempo invarianti . . . 17
- 3.2 Sistemi convoluzionali . . . 18
  - 3.2.1 Convoluzione . . . 19
  - 3.2.2 Proprietà della convoluzione . . . 19
  - 3.2.3 Impulso di Dirac . . . 19
  - 3.2.4 Esempi di calcolo delle convoluzioni . . . 20
  - 3.2.5 Convoluzione in tempo discreto . . . 22

4 Trasformata di Fourier **23**
4.1 Interpretazione della trasformata . . . 23
4.2 Proprietà della trasformata . . . 25
4.2.1 Esempi di calcolo . . . 26
4.3 Trasformata e sistemi LTI . . . 28
4.3.1 Risposta in frequenza . . . 29
4.3.2 Banda e larghezza di banda . . . 31
4.4 Teorema di Parseval . . . 33
4.5 Trasformata di Fourier a tempo discreto . . . 34
4.5.1 Esempi di calcolo . . . 35

5 Campionamento **37**
5.1 Analisi in frequenza . . . 38
5.2 Teorema di Shannon sul campionamento . . . 39
5.2.1 Interpolazione e ricostruzione del segnale . . . 39
5.2.2 Esempio limite . . . 40
5.2.3 Altri esempi . . . 41

6 Spazi di segnali **45**
6.1 Spazi vettoriali - ripasso . . . 45
6.2 Spazio dei segnali . . . 46
6.2.1 Prodotto interno . . . 46
6.3 Rappresentazione discreta di segnali . . . 47
6.3.1 Errore nella rappresentazione . . . 47
6.3.2 Distanza, correlazione e basi complete . . . 48
6.3.3 Ortonormalizzazione di Gram-Schmidt . . . 49
6.3.4 Ortonormalizzazione - esempio . . . 50

7 Ripasso probabilità e processi aleatori **53**
7.1 Variabili aleatorie . . . 53
7.1.1 V.A. Continue . . . 54
7.1.2 V.A. Discrete . . . 55
7.1.3 Media, varianza e momenti . . . 55
7.1.4 Variabili uniformi e gaussiane . . . 56
7.2 Processi aleatori . . . 57
7.2.1 Distribuzione, densità di probabilità e media . . . 57
7.2.2 Esempio . . . 58

8 Trasmissione numerica **60**
8.1 Modulatore . . . 61
8.1.1 Mappatura dei simboli . . . 61
8.1.2 Esempio . . . 62
8.2 Canale . . . 63
8.2.1 Rumore e rappresentazione vettoriale . . . 64
8.2.2 Caratterizzazione del rumore e canale AWGN . . . 66
8.2.3 Signal to Noise Ratio . . . 66
8.3 Ricevitore . . . 67
8.3.1 Formulazione delle regioni di decisione . . . 68
8.3.2 Criterio MAP . . . 70
8.3.3 Criterio ML . . . 71
8.3.4 Criterio MD . . . 72

8.3.5 Struttura del ricevitore MD 74

A Esercizi in aula - Sistemi **77**
A.1 Esercizio 1 77
A.2 Esercizio 2 79

B Esercizi in Aula - Trasmissione e Modulazione **82**
B.1 Modulazione PWM 82
B.2 Canale con attenuazione e ritardo 84

1 INTRODUZIONE

In questo corso sono trattati *servizi di telecomunicazioni*. Un servizio di telecomunicazioni permette a dispostivi diversi di *comunicare fra loro* ed è realizzato con un *sistema di telecomunicazioni*.

> **Definizione** (SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI). Un *sistema di telecomunicazioni* ha come obiettivo il *trasporto di informazione* da una **sorgente** A ad una **destinzazione** B.



Figura 1.1: Sistema di Telecomunicazioni

In particolare, come mostra la figura 1.1, è composto dalle seguenti entità principali.

1. **SORGENTE** : *Genera informazione* sotto forma di una sequenza di simboli appartenenenti ad un *alfabeto* A. Spesso indicata con 'Tx'.
2. **TRASMETTITORE**: *Converte* la sequenza di simboli in una *forma d'onda* (grandezza fisica, es tensione, onda elettromagnetica etc.) adatta ad essere trasmessa.
3. **CANALE** : *Mezzo fisico* (es cavo in ramo, fibra ottica, aria) attraverso cui si propaga l'informazione.
4. **RICEVITORE** : *Elabora* l'informazione ricevuta. Spesso indicato con 'Rx'.

1.1 Reti di comunicazione

I sistemi di telecomunicazioni sono *interconnessi* a formare **reti di comunicazione**, come mostra la figura 1.2:

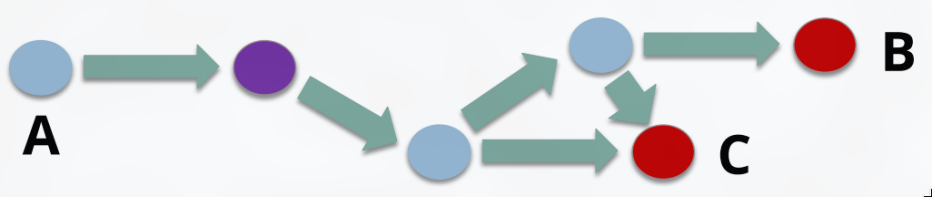


Figura 1.2: Rete di Telecomunicazioni

> **Nota** (RUOLI DINAMICI). I **ruoli non sono fissi**: ciascun nodo della rete può essere sia trasmettitore che ricevitore.

1.1.1 Tipologie di comunicazione

Possiamo classificare la comunicazione in base alle seguenti categorie:

- **UNICAST** : Da *punto a punto.*
- **MULTICAST** : Da un nodo ad *altri punti.*
- **BROADCAST** : Da un nodo *a tutti gli altri.*

1.1.2 Direzione della comunicazione

Un servizio può essere classificato come:

- **UNIDIREZIONALE** (es. televisione)
- **BIDIREZIONALE**
  - *ASIMMETRICO* (es. web browsing)
  - *SIMMETRICO* (es. telefono)

In particolare, i sistemi biderezionali sono a loro volta classificati anche in:

- **HALF-DUPLEX** : la trasmissione può avvenire in entrambe le direzioni, ma *non contemporaneamente.*
- **FULL-DUPLEX** : la trasmissione può avvenire nelle due direzioni *contemporaneamente.*

1.2 Rumore e Interferenze

Ciascun entità del sistema di telecomunicazione è una possibile **fonte di rumore**, in particolare lo è il **canale**, a causa di *rumore termico* e altre *distorsioni fisiche.*

> **Definizione** (RUMORE). Il rumore (o *interferenza*) è una **fonte di errori** nella *sequenza di simboli.*

In altre parole, il rumore introduce **errori nei simboli trasmessi**.
Alla luce di ciò, si definiscono (per esempio):

- **SNR** (*Signal to Noise Ratio*) : Rapporto segnale/rumore, che quantifica la qualità dell'informazione ricevuta rispetto all'originale.
- **BER** (*Bit Error Rate*) : Nelle trasmissioni *digitali* quantifica la probabilità di *errore su un bit* ($P_{\text{bit}} := P[\hat{b}_k \neq b_k]$).

2 SEGNALI

Nelle reti di telecomunicazione, le informazioni sono *trasmesse attraverso segnali*, ovvero dei *modelli matematici di grandezze fisiche*.

> **Definizione** (SEGNALE). Un segnale è una **funzione** che associa un **valore** ad ogni **istante di tempo**:
>
> $$s(t) : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$$

2.1 Note sulla rappresentazione complessa

In generale, si utilizza una **funzione complessa di variabile reale** per una questione di "comodità" matematica. Il perchè apparirà più chiaro in futuro. Per ora ricordiamo l'uso della seguente notazione (usiamo j per l'unità immaginaria):

- Parte reale: $\text{Re}[s(t)] = s_R(t)$
- Parte immaginaria: $\text{Im}[s(t)] = s_I(t)$
- Complesso coniugato: $s^*(t) = \bar{s}(t) = s_R(t) - js_I(t)$
- Modulo: $|s(t)| = \sqrt{s_R^2(t) + s_I^2(t)} = \sqrt{s(t)s^*(t)}$
- Fase: $\arg[s(t)] = \angle s(t) = \arctan(\frac{s_I(t)}{s_R(t)})$

2.2 Tipologie di segnali

Possiamo distinguere i segnali in base a:

- **VALORI**
  - **DISCRETI**: $s_R(t), s_I(t) \in \mathbb{Z}$
  - **CONTINUI** : $s_R(t), s_I(t) \in \mathbb{R}$
- **TEMPO**
  - **DISCRETO**: $t \in \mathbb{Z}$
  - **CONTINUO** : $t \in \mathbb{R}$

	Tempo discreto	Tempo continuo
Valori discreti	DIGITALI	no nome
Valori continui	no nome	ANALOGICI

Tabella 2.1: Tipologie di Segnali

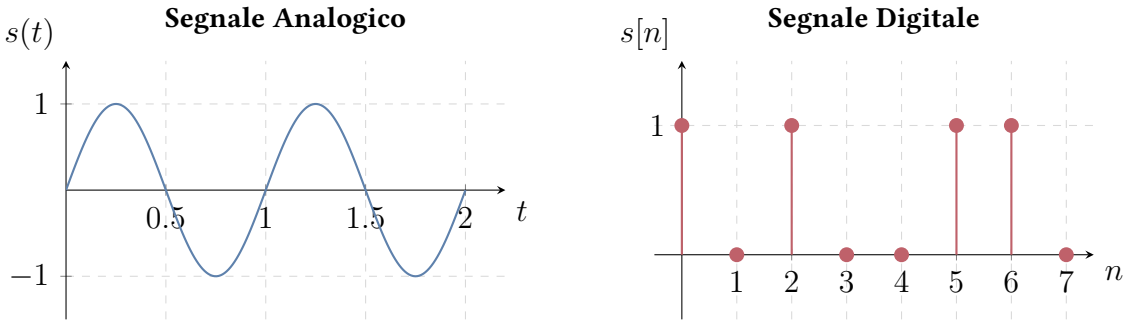


Figura 2.1: Un segnale analogico e un segnale digitale.

Tale suddivisione è riassunta nella tabella 2.1.
La figura 2.1 mostra un esempio di segnale analogico e di uno digitale.
In particolare, per i segnali a **tempo discreto** definiamo il:

Definizione (PERIODO DI SEGNALE). Il periodo di segnale T_s è il periodo con il quale il segnale viene campionato. In tal senso risulta comodo usare la notazione seguente:

$$t = nT_s, n \in \mathbb{Z} \implies s[n] \coloneqq s(nT_s) \in \mathbb{C}$$

2.3 Esempi di segnali

2.3.1 Impulso Rettangolare

L'impulso rettangolare è così definito:

Definizione (IMPULSO RETTANGOLARE).

$$\text{rect}(t) \coloneqq \begin{cases} 1 & |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

2.3.2 Triangolo

La funzione triangolo è definita come segue:

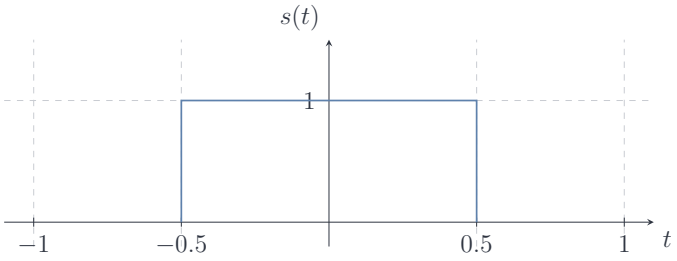


Figura 2.2: Impulso rettangolare.

Definizione (TRIANGOLO).

$$\text{triang}(t) := \begin{cases} 1 - |t| & |t| \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

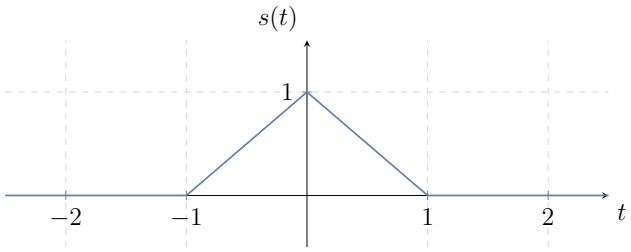


Figura 2.3: Segnale triangolo.

2.3.3 Esponenziale complesso

Un esponenziale complesso è un segnale del tipo:

Definizione (ESPONENZIALE COMPLESSO).

$$s(t) = e^{j2\pi f_0 t} = \cos(2\pi f_0 t) + j \sin(2\pi f_0 t)$$

Notiamo che:

Nota. E' un segnale **periodico**:

- Di *frequenza* f_0
- Di periodo $T_0 = \frac{1}{f_0}$
- Di pulsazione $\omega_0 = 2\pi f_0$
- Di modulo $|e^{j2\pi f_0 t}| = 1$
- Di fase $2\pi f_0 t$

Un esempio di questo segnale è mostrato nella figura 2.4

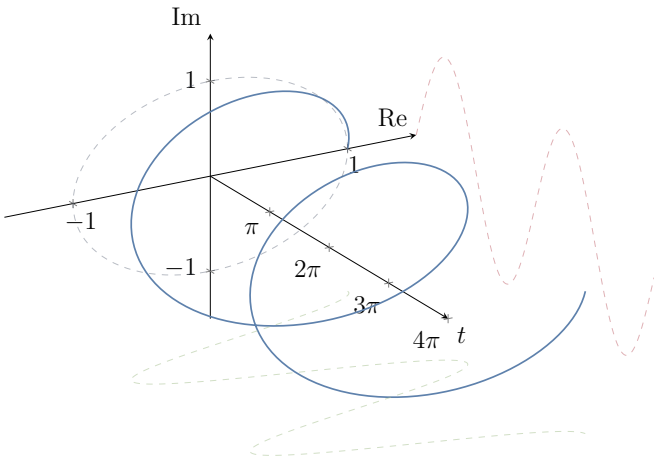


Figura 2.4: Segnale esponenziale complesso

2.3.4 Funzione sinc

Un altro segnale molto importante è il seguente:

Definizione (SINC).

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

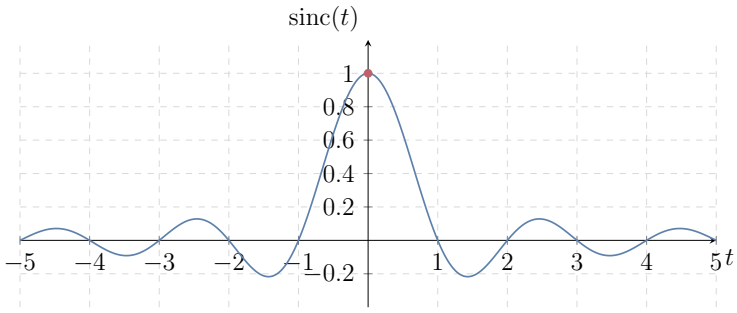


Figura 2.5: Segnale sinc

Spesso ci si riferisce a questa funzione come "**sinc normalizzata**".
E' inoltre interessante notare che:

Nota. Note sulla funzione sinc normalizzata:

1. $\lim_{t\to 0} \text{sinc}(t) = 1$
2. La funzione si **annulla** per tutti gli **interi non nulli**: $\text{sinc}(t) = 0 \forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

2.4 Operazioni sui segnali

2.4.1 Ritardo/anticipo di un segnale

Dato un segnale $s(t)$, possiamo *traslarlo nel tempo* come segue:

Definizione (TRASLAZIONE SEGNALE).

$$\tilde{s}(t) \coloneqq s(t - t_0)$$

In particolare, abbiamo:

- **RITARDO** se $t_0 > 0$.
- **ANTICIPO** se $t_0 < 0$.

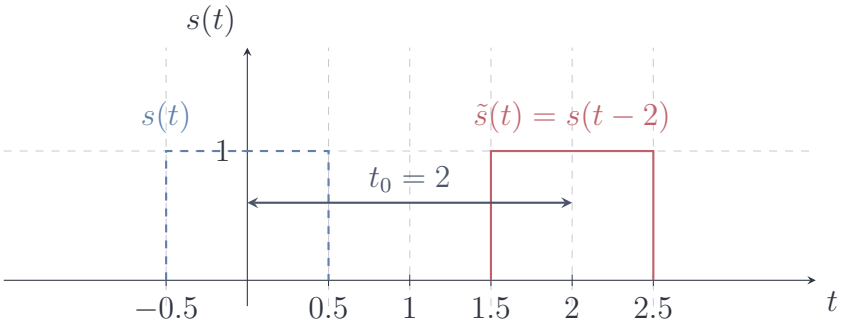


Figura 2.6: Traslazione del rettangolo.

2.4.2 Scalamento di un segnale

Nella trasmissione di un segnale, il ricevente ha spesso bisogno di un **amplificatore** che *scali il segnale*. Questo perchè il segnale ricevuto risulta smorzato/attenuate durante la trasmissione.

Definizione (SCALAMENTO SEGNALE).

$$\tilde{s}(t) \coloneqq As(t)$$

Per un amplificatore, chiaramente vale $A > 1$.

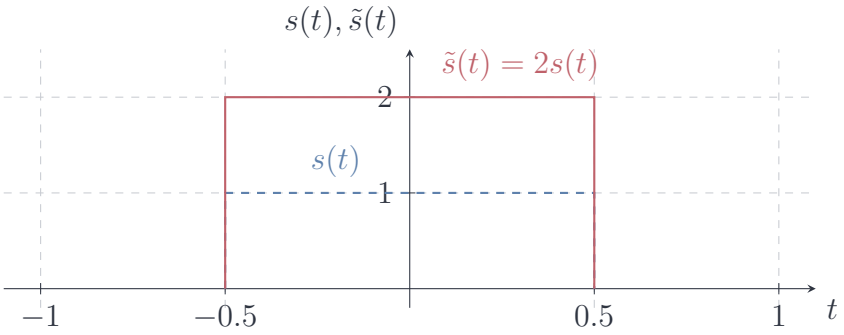


Figura 2.7: Scalamento dell'ampiezza di un segnale.

Nota. In generale, A può assumere qualsiasi valore reale, *anche negativo* (in tal caso il segnale è riflesso rispetto all'asse delle ascisse)

2.4.3 Scalamento nel tempo

Dato un segnale, oltre che scalarne l'ampiezza, possiamo scalarlo anche nel tempo:

Definizione (SCALEMENTO NEL TMEPO).

$$\tilde{s}(t) \coloneqq s\left(\frac{t}{B}\right)$$

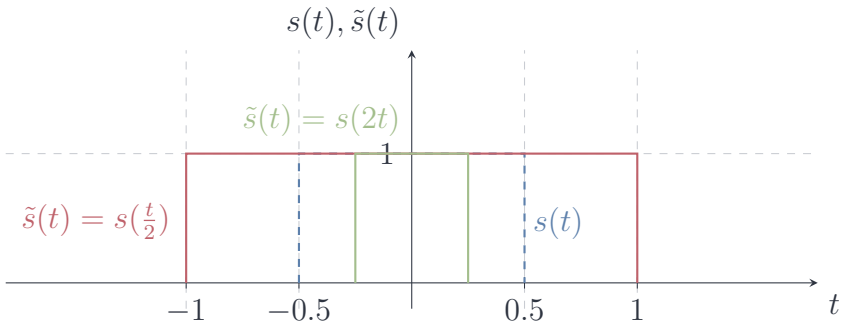


Figura 2.8: Scalamento nel tempo di un segnale.

Ragionando su B notiamo che:

Nota. Distinguiamo 3 casi:

- Se $B < 0$, il segnale è *riflesso rispetto alle ordinate.*
- Se $|B| > 1$ il segnale è **allungato**.
- Se $|B| < 1$ il segnale è **contratto**.

2.4.4 Combinazione di operazioni

In generale, possiamo combinare tutte le operazioni viste sopra per ottenere un nuovo segnale:

Definizione (COMBINAZIONE DI OPERAZIONI).

$$\tilde{s}(t) = As\left(\frac{t - t_0}{B}\right)$$

Come procediamo in tali casi? Procediamo come mostrato sotto:

$$s(t) \mapsto s_1(t) = s(t - t_0) \mapsto s_2(t) = s\left(\frac{t - t_0}{B}\right) \mapsto s_3 = As\left(\frac{t - t_0}{B}\right) = \tilde{s}(t)$$

2.5 Grandezze associate ad un segnale

2.5.1 Valor medio

Per un segnale a *tempo continuo* $s(t)$, il suo *valor medio* nell'intervallo $[t_1, t_2]$ è definito come segue:

Definizione (VALOR MEDIO - TC).

$$m_s(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} s(t)dt$$

Se invece il segnale è a *tempo discreto* abbiamo, in un intervallo $[n_1, n_2]$:

Definizione (VALOR MEDIO - TD).

$$m_s(n_1, n_2) = \frac{1}{n_2 - n_1} \sum_{n=n_1}^{n_2} s(nT)$$

Possiamo estendere il concetto di valor medio a tutto l'asse reale:

Proposizione (VALOR MEDIO SU TUTTO L'ASSE). Valor medio su tutto l'asse a tempo continuo:

$$m_s = \lim_{u \to \infty} \frac{1}{2u} \int_{-u}^{u} s(t)dt$$

Valor medio su tutto l'asse a tempo discreto:

$$m_s = \lim_{k \to \infty} \frac{1}{2k} \sum_{n=-k}^{k} s(nT)$$

E' facile intuire che:

Nota (VALOR MEDIO DI SEGNALI DI DURATA FINITA). Se un segnale ha **durata finita** (es. rect), l'area totale è finita e, di conseguenza, il **valor medio è nullo**.

2.5.2 Energia

Possiamo definire l'**energia** associata ad un segnale come segue. Per un segnale a tempo continuo:

Definizione (ENERGIA DI UN SEGNALE - TC).

$$E_s = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)^2 dt$$

Per un segnale a tempo discreto:

Definizione (ENERGIA DI UN SEGNALE - TD).

$$E_s = T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT)^2$$

E' utile osservare che l'energia di un segnale è **invariante** rispetto a **traslazioni temporali**.

Inoltre, essendo l'energia del segnale una quantità quadratica, bisogna fare attenzione all'energia trasportata dalla **somma di due segnali**. Consideriamo per esempio due segnali a tempo continuo $s_1(t)$ e $s_2(t)$ (il caso discreto è analogo) e la loro somma $s(t) = s_1(t) + s_2(t)$: Cominciamo calcolando

il modulo al quadrato del segnale:

$$\begin{aligned}|s_1 + s_2|^2 &= (s_1 + s_2)(s_1^* + s_2^*) \\ &= |s_1|^2 + |s_2|^2 + s_1 s_2^* + s_2 s_1^* = |s_1|^2 + |s_2|^2 + (s_1 s_2^*) + (s_1 s_2^*)^* \\ &= |s_1|^2 + |s_2|^2 + 2\text{Re}(s_1 s_2^*)\end{aligned}$$

Sostituendo nella definizione otteniamo allora:

Attenzione (ENERGIA DELLA SOMMA DI DUE SEGNALI).

$$\begin{aligned}E_s &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[|s_1|^2 + |s_2|^2 + 2\text{Re}(s_1 s_2^*)\right] dt \\ &= E_{s_1} + E_{s_2} + 2\text{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2^*(t) dt\right)\end{aligned}$$

Possiamo quindi notare che:

Nota. Se i due segnali hanno **supporto temporale disgiunto**, allora l'energia risultante è semplicemente la somma delle due energie:

$$D_{s_1} \cap D_{s_2} = \emptyset \implies s_1 s_2^* = 0 \forall t \implies E_s = E_{s_1} + E_{s_2}$$

2.5.3 Potenza media

Possiamo definire anche la potenza media di un segnale in certo intervallo. Per un segnale a tempo continuo $s(t)$ nell'intervallo $[t_1, t_2]$:

Definizione (POTENZA MEDIA - TC).

$$P_s = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} s^2(t) dt$$

Per un segnale a tempo discreto $s(nT)$ nell'intervallo $[n_1, n_2]$:

Definizione (POTENZA MEDIA - TD).

$$P_s = \frac{1}{n_1 - n_2} \sum_{n=n_1}^{n_2} s^2(nT)$$

Chiaramente, come prima abbiamo fatto con il valor medio, possiamo estendere il concetto di potenza media su tutto l'asse $(-\infty, +\infty)$ semplicemente applicando il limite.

3 SISTEMI E TRASFORMAZIONI SUI SEGNALI

Ora che abbiamo discusso cosa sono i segnali, possiamo passare alla loro elaborazione. Per farlo, abbiamo bisogno di un **sistema**, che è banalmente:

> **Definizione** (SISTEMA). Un sistema è un **insieme di componenti fisici** che **applica una trasformazione** ad un **segnale di ingresso** $x(t)$ per produrre un **segnale d'uscita** $y(t)$.

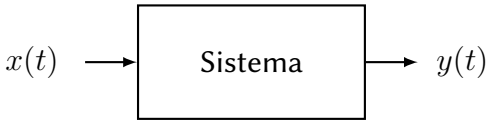


Figura 3.1: Schematizzazione di un sistema

Sostanzialmente, i sistemi sono delle *"realizzazioni fisiche"* di funzioni che mappano segnali in altri segnali, permettondoci di **manipolarli**: combinando componenti diverse e secondo determinati schemi possiamo **realizzare trasformazioni "a piacimento"**.

Alcuni esempi di sistemi sono:

- **FILTRI** (passa-basso, passa-alto, passa-banda)
- **AMPLIFICATORI**
- **LINEE DI TRASMISSIONE**
- **MICROPROCESSORI** (essenzialmente sistemi molto complessi)

Vediamo di seguito un esempio di (semplice) sistema comunemente usato:

> **Esempio** (MEDIA MOBILE - MOVING AVERAGE).
>
> $$T : y(nT) = \frac{x(nT) + x(nT - T) + x(nT - 2T)}{3}$$

L'output di tale sistema è la media degli ultimi tre valori del segnale discreto in ingresso.

3.1 Sistemi fondamentali

3.1.1 Sistemi lineari

Particolarmente importanti sono i sistemi lineari:

> **Definizione** (SISTEMA LINEARE). Diciamo che un sistema T è **lineare** se vale il **principio di sovrapposizione degli effetti**:
>
> $$T[\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] = \alpha T[x_1(t)] + \beta T[x_2(t)]$$

In altre parole, un sistema lineare rappresenta una **trasformazione lineare del segnale** di ingresso. Attenzione al seguente esempio:

> **Esempio** (ESEMPIO FUORVIANTE). Il sistema caratterizzato da
>
> $$T : x(t) \mapsto y(t) = x(t-1) + 2$$
>
> è lineare? La risposta è **no**!

Infatti, considerando per esempio due segnali di ingresso $x_1(t)$ e $x_2(t)$, abbiamo:

$$\begin{aligned} T[x_1(t)] &= x_1(t-1) + 2 \\ T[x_2(t)] &= x_2(t-1) + 2 \\ T[x_1(t) + x_2(t)] &= x_1(t-1) + x_2(t-1) + 2 \\ &\neq T[x_1(t)] + T[x_2(t)] \end{aligned}$$

Del resto, la trasformazione applicata dal sistema è *affine*, **non** *lineare*.

In generale, affermiamo che:

> **Proposizione** (SISTEMI LINEARI). I sistemi lineari sono **tutti e soli** i sistemi in cui il *segnale di ingresso* compare nell'*uscita* **solo** con **potenza pari a uno**.

Spesso, sistemi di questo tipo possono essere scritti nella forma:

$$T : x(t) \mapsto y(t) = Ax(t)$$

Dove A è una matrice. E' importante notare che le entrate di questa matrice **non sono necessariamente costanti**.

> **Esempio.** Il seguenee sistema è **lineare**:
>
> $$y(t) = x(t)\cos(2\pi f_0 t)$$
>
> Anche il seguente sistema, sebbene non sia rappresentabile in forma matriciale, è **lineare**:
>
> $$y(t) = \int_{t-1}^{t} x(\tau) d\tau$$

3.1.2 Sistemi tempo invarianti

Un'altra importante categoria di sistemi è quella dei **sistemi tempo invarianti**.

Definizione (SISTEMI TEMPO INVARIANTI). Un sistema T è detto **tempo invariante** se soddisfa:

$$T[x(t)] = y(t) \implies T[x(t-t_0)] = y(t-t_0)$$

Osserviamo che il sistema **media mobile** introdotto sopra è **tempo invariante**. Infatti, se consideriamo $x_1(nT) = x(nT)$ e $x_2(t) = x((n-n_0)T)$ abbiamo:

$$\begin{aligned} y_1(nT) &= \frac{1}{3}\left[x(nT) + x(nT-T) + x(nT-2T)\right] \\ y_2(nT) &= \frac{1}{3}\left[x((n-n_0)T) + x((n-n_0)T-T) + x((n-n_0)T-2T)\right] \\ &= y_1((n-n_0)T) \end{aligned}$$

Al contrari osserviamo, sempre su uno degli esempi visti prima:

Nota. Il sistema $y(t) = x(t)\cos(2\pi f_0 t)$ era *lineare*, ma **non è tempo invariante**.

Verifichiamolo per completezza, considerando $x_1(t) = x(t)$ e $x_2(t) = x(t-t_0)$:

$$\begin{aligned} y_1(t) &= x(t)\cos(2\pi f_0 t) \\ y_2(t) &= x(t-t_0)\cos(2\pi f_0 t) \\ &\neq y_1(t-t_0) \end{aligned}$$

Nota. Il sistema **non è tempo-invariante** perchè il **coefficiente** ha una **dipendenza dal tempo** t: lo *stesso segnale* viene *trasformato diversamente* in base all'*istante in cui entra nel sistema.*

3.2 Sistemi convoluzionali

A questo punto possiamo definire i sistemi convoluzionali:

Definizione (SISTEMI LTI e CONVOLUZIONALI). Se un sistema è **sia lineare**, **sia tempo invariante**, è definito **lineare, tempo invariante**, abbreviato **LTI**.

I **sistemi convoluzionali** (per noi) sono i **sistemi LTI**.

E' opportuno notare che, in realtà, esistono *"casi patologici"* di sistemi LTI che *non sono convoluzionali*, ma noi non ce ne occuperemo.

In ogni caso, tali sistemi sono detti convoluzionali per il seguente motivo:

Proposizione (SISTEMI CONVOLUZIONALI). Dato un sistema convoluzionale, la sua **risposta** $y(t)$ ad un **ingresso** $x(t)$ è esprimibile come segue:

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

Cioè la risposta è data dall **convoluzione** tra l'**ingresso** $x(t)$ e la **risposta impulsiva** $h(t)$, che è *caratteristica* del sistema.

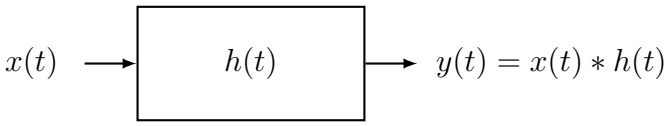


Figura 3.2: Schematizzazione di un sistema convoluzionale

3.2.1 Convoluzione

Per capire meglio di cosa stiamo parlando, definiamo l'operazione di convoluzione:

Definizione (CONVOLUZIONE). Date due funzioni $x(t)$ e $y(t)$, la loro **convoluzione** è definita come segue:

$$z(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$$

3.2.2 Proprietà della convoluzione

Elenchiamo di seguito alcune proprietà utili delle convoluzioni:

1. **COMMUTATIVITA'**: $f * g = g * f$.
2. **ASSOCIATIVITA'**: $f * (g * h) = .(f * g) * h$
3. **DISTRIBUTIVITA'** (rispetto alla somma): $f * (g + h) = (f * g) + (f * h)$.

Sono utili anche i seguenti fatti:

1. L'area del segnale $z(t)$ è uguale al **prodotto delle aree**.
2. La durata del segnale $z(t)$ è uguale alla **somma delle durate**.

3.2.3 Impulso di Dirac

L'elemento neutro per la convoluzione è l'impulso di Dirac:

Definizione (IMPULSO DI DIRAC).

$$\delta(t) := \begin{cases} 0 & \forall t \neq 0 \\ +\infty & t = 0 \end{cases}$$

E' importante notare che vale:

$$\text{Area}[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$$

Proposizione (ELEMENTO NEUTRO PER LA CONVOLUZIONE). L'impulso di Dirac è l'ele-

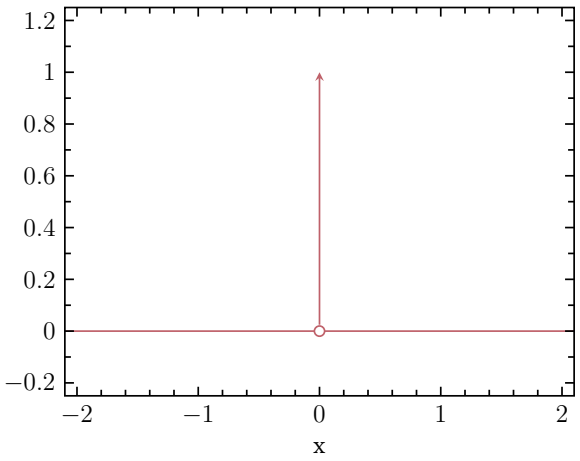


Figura 3.3: Impulso di Dirac

mento neutro per la convoluzione. Dato un segnale $x(t)$, abbiamo:

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$
$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

In particolare, è importante la **proprietà rivelatrice dell'impulso**, che, come suggerito dal nome, *"mette in evidenza"* il valore del segnale al tempo specificato.

Proposizione (PROPRIETA' RIVELATRICE DELL'IMPULSO).

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t - t_0)dt = x(t_0)$$

Inoltre, vale il seguente fatto:

Proposizione (SISTEMI LTI E IMPULSO DI DIRAC). Dato un **sistema LTI**, se questo riceve come ingresso un segnale

$$x_{\text{in}}(t) = \delta(t)$$

la sua **uscita** sarà la **risposta impulsiva** $h(t)$ del sistema.

3.2.4 Esempi di calcolo delle convoluzioni

Facciamo un esempio:

Esempio (ESEMPIO CONVOLUZIONE). Consideriamo i seguenti due segnali:

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t - 1}{6}\right)$$
$$y(t) = e^{-\alpha t}, \alpha \in \mathbb{R}^+$$

Calcoliamo:

$$z(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

Per quanto detto sopra sulla durata, ci aspettiamo:

$$z(t) \neq 0 \Leftrightarrow t \in [-2, +\infty)$$

Intanto, abbiamo:

$$y(\tau) = e^{-\alpha\tau}$$
$$x(t-\tau) = \text{rect}\left(\frac{t-\tau-1}{6}\right)$$

Ora, procediamo per casi (illustrati nella figura 3.4):

I $t \leq -2$ Qui non vi è nessuna sovrapposizione tra $x(t-\tau)$ e $y(\tau)$.

II $-2 < t < 4$ Qui il rettangolo inizia a sovrapporsi al secondo segnale (ma la sovrapposizione è solo parziale). Abbiamo quindi:

$$\begin{aligned} z(t) &= \int_{0}^{t+2} \underbrace{\text{rect}(\ldots)}_{=1} e^{-\alpha\tau}d\tau \\ &= \frac{1}{\alpha}\left[1 - e^{\alpha(t+2)}\right] \end{aligned}$$

III $t \geq 4$ Qui il rettangolo si sovrappone del tutto con il secondo segnale.

$$\begin{aligned} z(t) &= \int_{t-4}^{t+2} \underbrace{\text{rect}(\ldots)}_{=1} e^{-\alpha\tau}d\tau \\ &= \frac{1}{\alpha}e^{-\alpha t}[e^{4\alpha} - e^{-2\alpha}] \end{aligned}$$

Per cui concludiamo che il risultato complessivo è:

$$z(t) = \begin{cases} 0 & t \leq -2 \\ \frac{1}{\alpha}\left[1 - e^{\alpha(t+2)}\right] & -2 < t < -4 \\ \frac{1}{\alpha}e^{-\alpha t}[e^{4\alpha} - e^{-2\alpha}] & t \geq 4 \end{cases}$$

E' utile anche considerare il seguente risultato:

Proposizione (CONVOLUZIONE TRA DUE RETTANGOLI). Consideriamo due funzioni rettangolo:

$$x(t) = A\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$
$$y(t) = B\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

La loro convoluzione è:

$$z(t) = x(t) * y(t) = kAB\text{triang}\left(\frac{t}{T}\right)$$

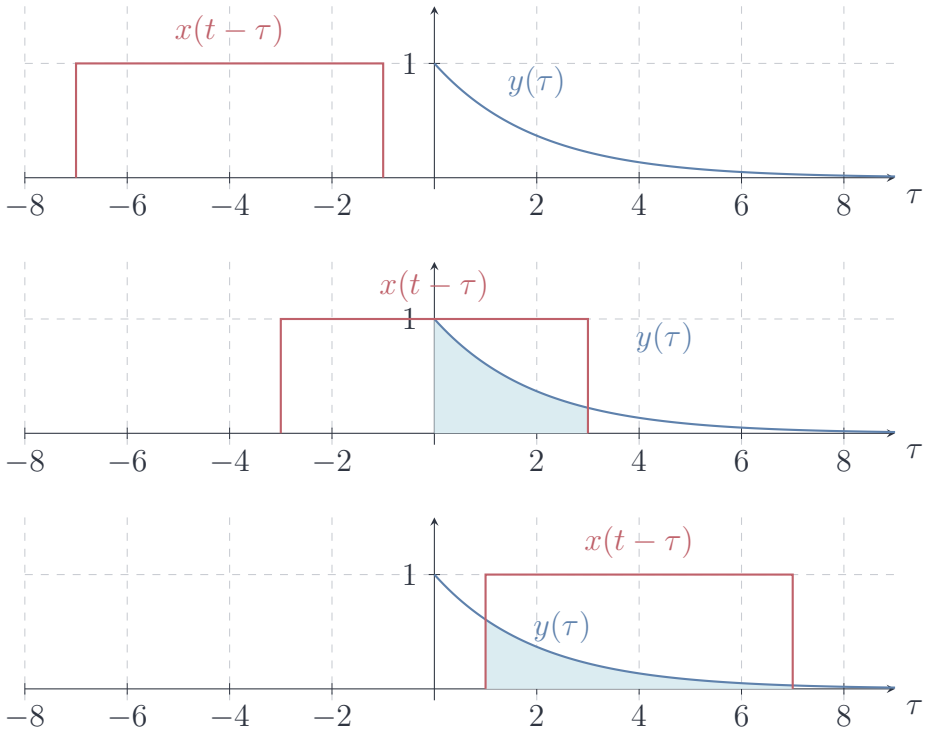


Figura 3.4: Illustrazione dei tre casi: sovrapposizione nulla, parziale e totale.

Possiamo determinare il parametro k semplicemente sfruttando la proprietà delle convoluzioni sull'area del segnale risultante:

$$\begin{aligned}
&\text{Area}[x(t)] = AT \\
&\text{Area}[y(t)] = BT \\
&\text{Area}[z(t)] = kABT \coloneqq ABT^2 \implies k = T
\end{aligned}$$

3.2.5 Convoluzione in tempo discreto

A tempo discreto, la definizione di convoluzione diventa:

Definizione (CONVOLUZIONE A TEMPO DISCRETO). Dati due segnali $x(nT)$ e $y(nT)$, la loro convoluzione è definita come:

$$z(nT) = x(nT) * y(nT) \coloneqq T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)y(nT - kT)$$

4 TRASFORMATA DI FOURIER

Abbiamo fin'ora considerato i segnali come **funzioni del tempo** t (o nT). E' possibile introdurre una **rappresentazione duale** in **funzione della frequenza** f (u.d.m. $[s^{-1}] = [\text{Hz}]$), che ci fornisce informazioni sulla **velocità delle variazioni nel segnale**.

Per fare ciò, abbiamo bisogno di una **"mappa"** tra i segnali $x(t)$ e le loro rappresentazioni nel *dominio della frequenza*. Tale mappa è la **trasformata di Fourier**:

Definizione (TRASFORMATA DI FOURIER). Dato un **segnale** $x(t)$, la sua **trasformata di Fourier** $\mathcal{F}[x(t)]$ è definita come segue:

$$\mathcal{F}[x(t)] = X(f) \coloneqq \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt$$

Inoltre, data una rappresentazione nel dominio della frequenza $X(f)$, possiamo **ricostruire il segnale** in **funzione del tempo** usando la **trasformata inversa**:

Definizione (TRASFORMATA DI FOURIER INVERSA).

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{j2\pi ft}df$$

4.1 Interpretazione della trasformata

Presentata come semplice *"mappa"* tra il *dominio del tempo e quello della frequenza*, la trasformata di Fourier può sembrare piuttosto arbitraria; proviamo quindi a darne un'interpretazione più soddisfacente.

Per cominciare, se consideriamo come **segnale di riferimento** $y(t) = e^{j2\pi ft}$, il suo complesso coniugato è $\overline{y(t)} = e^{-j2\pi ft}$, cioè proprio ciò che compare all'interno della trasformata.

Tenendo questo a mente, consideriamo la definizione di prodotto scalare tra due funzioni a valori complessi:

Definizione (PRODOTTO SCALARE DI DUE FUNZIONI). Date due **funzioni a valori complessi** $x(t)$ e $y(t)$, possiamo definire il loro **prodotto scalare** come segue:

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\overline{y(t)}dt$$

Di conseguenza, possiamo intuire che la trasformata di Fourier è la **proiezione** del **nostro segnale** $x(t)$ su un **riferimento** dato dall'**esponenziale complesso**. Inoltre, dato che il risultato dell'applicazione della trasformata di Fourier è una funzione continua della frequenza f, possiamo interpretarla come segue:

> **Nota.** La trasformata di Fourier $X(f)$ di un segnale $x(t)$ è la **proiezione continua** del **segnale** su una **"famiglia" di basi** costituita da **esponenziali complessi** a **tutte le frequenze possibili** f.

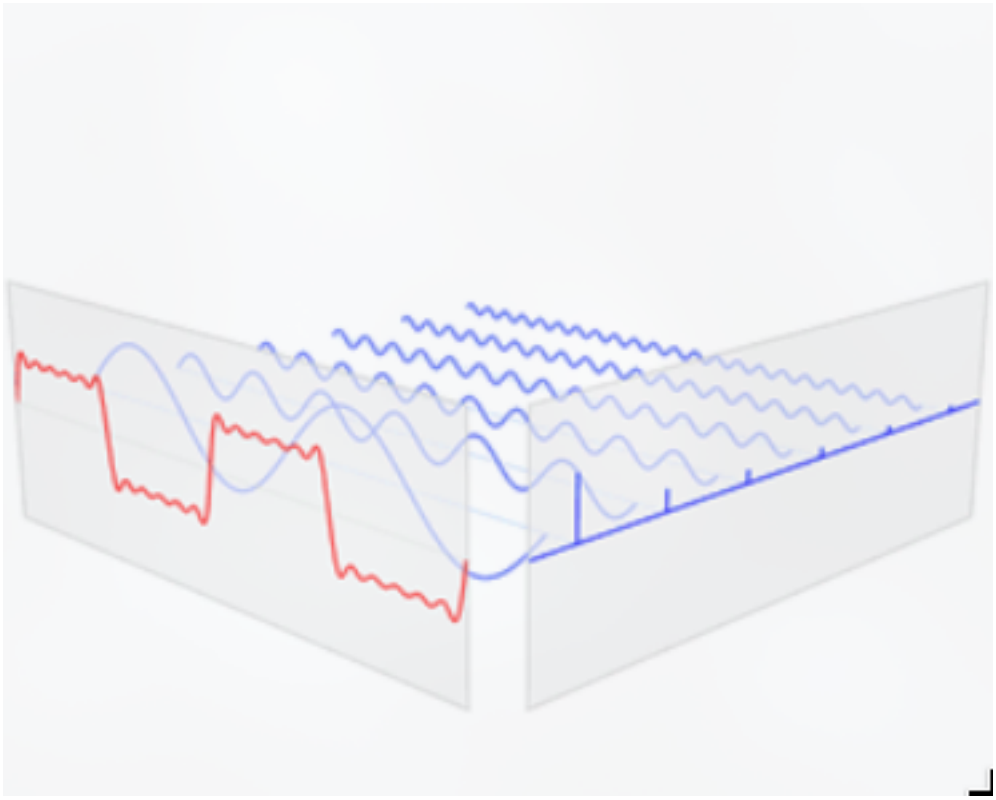


Figura 4.1: Interpretazione della trasformata di Fourier

La figura 4.1 fornisce una visualizzazione semplificata di questa interpretazione: il risultato della trasformata è una funzione che **misura la similarità** del segnale di ingresso con **segnali di riferimento a frequenze diverse**. In particolare:

- Se il segnale e l'esponenziale di prova sono **"simili"**, il prodotto scalare restituisce un **valore elevato**.
- Al contrario, se **non condividono quella frequenza**, il loro prodotto tende ad **annullarsi nel calcolo dell'area**.

Infine, siccome in generale $X(f) \in \mathbb{C}$, la **trasformata di un segnale** presenta un **modulo** ed una **fase**. Vale la pena dare un'interpretazione ad entrambe le componenti:

- Il **modulo** indica *"quanto" contributo* è dato dalla *specifica frequenza.*
- La **fase** indica *"quando"* la specifica frequenza *si presenta nel segnale* (i.e. di *quanto è sfasata rispetto a* $t = 0$).

4.2 Proprietà della trasformata

Vediamo alcune proprietà della trasformata di Fourier:

Proposizione (PROPRIETA' DELLA TRASFORMATA). Le proprietà di nostro interesse sono:

1. **LINEARITA'**
$$\mathcal{F}[\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] = \alpha \mathcal{F}[x_1(t)] + \beta \mathcal{F}[x_2(t)]$$

2. **CAMBIO DI SCALA**
$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$$
$$x(\alpha t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|\alpha|} X\left(\frac{f}{|\alpha|}\right)$$

3. **TRASLAZIONE NEL TEMPO**
$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$$
$$x(t - t_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f) e^{-j2\pi f t_0}$$

4. **TRASLAZIONE IN FREQUENZA**
$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$$
$$x(t) e^{j2\pi f_0 t} \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f - f_0)$$

5. **MODULAZIONE** (derivabile dalla traslazione in frequenza)
Con coseno:
$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$$
$$x(t)\cos(2\pi f_0 t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2}[X(f - f_0) + X(f + f_0)]$$
Con seno:
$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$$
$$x(t)\sin(2\pi f_0 t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2j}[X(f - f_0) - X(f + f_0)]$$

6. **CONVOLUZIONE**
$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f)\,,\, y(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(f)$$
$$x(t) * y(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f)Y(f)$$

7. **SIMMETRIA HERMITIANA** Se $x(t) \in \mathbb{R}$, allora $X(-f) = \overline{X(f)}$ (Per cui $\mathrm{Re}[X(f)]$ è *pari*, mentre $\mathrm{Im}[X(f)]$ è *dispari*).

8. **AREA DEL SEGNALE**
$$\mathrm{Area}[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi \cdot 0t}dt = X(0)$$

E, per simmetria, anche:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(f)df = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{j2\pi f\cdot 0}dt = x(0)$$

4.2.1 Esempi di calcolo

Vediamo ora alcuni esempi di calcolo della trasformata per segnali notevoli.

Per cominciare, vediamo la **trasformata dell'impulso di Dirac**:

Proposizione (TRASFORMATA DELL'IMPULSO). Abbiamo:

$$\mathcal{F}[\delta(t)] = 1$$

Infatti, per la *proprietà rivelatrice dell'impulso*, abbiamo:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0)$$

Per cui segue che:

$$\mathcal{F}[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-0)e^{-j2\pi ft}dt = e^{-j2\pi ft}\Big|_{t=0} = \cos(0) + j\sin(0) = 1$$

Vediamo ora la trasformata dell'**esponenziale**:

Proposizione (TRASFORMATA DELL'ESPONENZIALE). Dato $x(t) = e^{j2\pi f_0 t}$, la sua trasformata è:

$$\mathcal{F}\left[e^{j2\pi f_0 t}\right] = \delta(f - f_0)$$

Questo risultato non deve stupirci: infatti, facendo appello all'interpretazione che abbiamo dato alla trasformata come *proiezione continua nel dominio della frequenza*, notiamo che un **segnale esponenziale** è **caratterizzato da una sola frequenza**, cioè proprio f_0.

Inoltre, questo risultato implica anche:

Proposizione. Di conseguenza, se $x(t) = 1 = e^{j2\pi\cdot 0t}$, allora:

$$\mathcal{F}[1] = \delta(f-0) = \delta(f)$$

Proseguiamo con la **trasformata del rettangolo**:

Proposizione (TRASFORMATA DEL RETTANGOLO). La trasformata di $x(t) = \text{rect}(t)$ è:

$$X(f) = \frac{\sin \pi f}{\pi f} = \text{sinc}(f)$$

Infatti:

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \overbrace{\text{rect}(t)}^{=1} e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \frac{1}{-j2\pi f} e^{-j2\pi ft} \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = \frac{e^{j\pi f} - e^{-j\pi f}}{2j\pi f} \\ &= \frac{\sin \pi f}{\pi f} = \text{sinc}(f) \end{aligned}$$

Nota. E' inoltre utile tenere a mente il fatto che vale anche:

$$\mathcal{F}[\text{sinc}(t)] = \text{rect}(f)$$

Cioè sinc e rect sono **ciasuno la trasformata dell'altro**.

Infine, per completezza, vediamo anche la seguente trasformata:

Proposizione (ESPONENZIALE NEGATIVO). Dato $x(t) = e^{-\alpha t}\mathbf{1}(t)$ (dove $\mathbf{1}(t)$ è il *gradino unitario* e $\alpha \in \mathbb{R}^+$), la sua trasformata è:

$$\mathcal{F}[x(t)] = \frac{1}{\alpha + j2\pi f}$$

Infatti:

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha + j2\pi f)t} dt \\ &= \frac{-1}{\alpha + j2\pi f} e^{-(\alpha + j2\pi f)t} \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{\alpha + j2\pi f} \end{aligned}$$

Vediamo ora un esempio in cui sfruttiamo il cambio di scala:

Esempio (CAMBIO DI SCALA). Consideriamo $x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{10}\right)$. Abbiamo semplicemente:

$$X(f) = 10\text{sinc}(10f)$$

Abbiamo ottenuto il risultato *semplicemente applicando la proprietà*, senza dover effettuare *nessun calcolo*.

Vediamo anche degli esempi in cui possiamo sfruttare la traslazione in frequenza:

Esempio (MODULAZIONE). Consideriamo un segnale del tipo $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$. Notiamo che possiamo scriverlo nella forma $x(t) = 1 \cdot \cos(2\pi f_0 t)$. Sfruttando la proprietà di

modulazione abbiamo quindi:

$$X(f) = \frac{1}{2}\delta(f - f_0) + \frac{1}{2}\delta(f + f_0)$$

Se consideriamo invece $x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$ abbiamo:

$$X(f) = \frac{1}{2j}\delta(f - f_0) - \frac{1}{2j}\delta(f + f_0)$$

Vediamo anche un esempio in cui *applichiamo diverse proprietà insieme*:

Esempio (ESEMPIO COMPOSTO). Consideriamo il segnale seguente:

$$x(t) = \text{sinc}(10t)\cos(6\pi t)$$

Cominciamo col calcolare la trasformata di $x_1(t) = \text{sinc}(10t)$:

$$\mathcal{F}[x_1(t)] = \frac{1}{10}\text{rect}\left(\frac{f}{10}\right)$$

Infine, applicando la proprietà di modulazione a x_1 con $\cos(6\pi t) = \cos(2\pi \cdot 3t)$ troviamo:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[x(t)] &= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{10}\text{rect}\left(\frac{f-3}{10}\right) + \frac{1}{10}\text{rect}\left(\frac{f+3}{10}\right)\right] \\ &= \frac{1}{20}\text{rect}\left(\frac{f-3}{10}\right) + \frac{1}{20}\text{rect}\left(\frac{f+3}{10}\right)\end{aligned}$$

4.3 Trasformata e sistemi LTI

Una proprietà particolarmente utile è quella che riguarda la convoluzione: infatti, se abbiamo un **LTI** con un **segnale di ingresso** $x(t)$, possiamo **calcolare la sua uscita** nel **dominio della frequenza** con **facilità**, come mostrato nella figura 4.2.

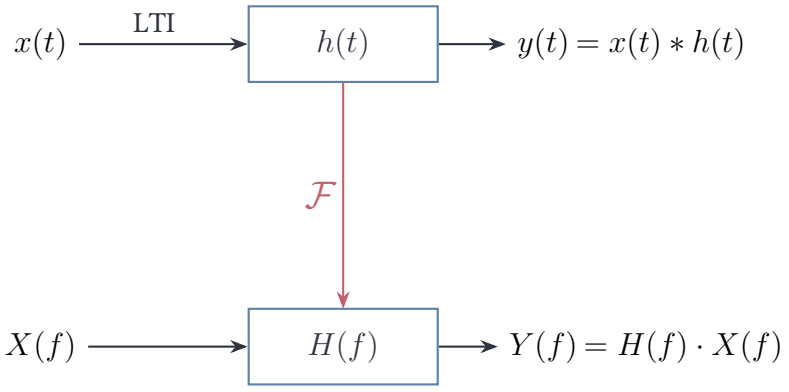


Figura 4.2: Sistemi LTI nel dominio della trasformata

Vediamo anche un esempio in cui l'applicazione della proprietà sulla convoluzione semplifica di molto i calcoli: immaginiamo di voler calcolare la **trasformata del triangolo**. Sappiamo che il triangolo è il risultato della **convoluzione tra due rect**, per cui:

$$\text{triang}(t) = \text{rect}(t) * \text{rect}(t)$$

Possiamo allora calcolarne la trasformata come segue:

Esempio (TRASFORMATA DEL TRIANGOLO).

$$\mathcal{F}[\text{triang}(t)] = \mathcal{F}[\text{rect}(t) * \text{rect}(t)] = \text{sinc}^2(f)$$

Inoltre, ricordando la relazione tra l'**area del segnale** e la **sua trasformata**, abbiamo anche:

$$\begin{aligned} z(t) &= x(t) * y(t) \\ \text{Area}[z(t)] &= Z(0) \\ &= X(f)Y(f)\Big|_{f=0} \\ &= X(0)Y(0) \end{aligned}$$

4.3.1 Risposta in frequenza

Possiamo sfruttare la trasformata di Fourier per studiare i sistemi nel **dominio della frequenza invece che nel dominio del tempo**.

Nota (RISPOSTA IN FREQUENZA). Quando l'analisi viene fatta nel *dominio della trasformata di Fourier* si parla di **analisi in frequenza** e **risposta in frequenza** del sistema (cioè la *trasformata* di $h(t)$, ovvero $H(f)$).

Vediamo alcuni esempi per capire di cosa si tratta.

Consideriamo un generico sistema **LTI** caratterizzato da una **risposta impulsiva** $h(t)$, come mostrato in figura 4.3.

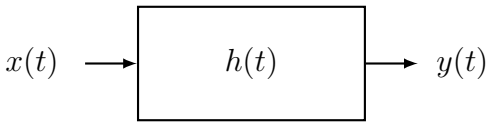


Figura 4.3: Esempio di sistema LTI

Per cominciare, consideriamo un ingresso dato da un **segnale esponenziale**:

$$x(t) = e^{j2\pi f_0 t}$$

Calcoliamo l'**uscita del sistema** nel **dominio della frequenza**:

$$\begin{aligned} Y(f) &= H(f)X(f) \\ &= H(f)\delta(f - f_0) \end{aligned}$$

Ora, per la *proprietà rivelatrice* dell'impulso, abbiamo:

$$Y(f) = H(f_0)\delta(f - f_0)$$

Dove $H(f_0)$ è un *numero (complesso)*. Per cui, applicando l'**antitrasformata** per **tornare al dominio del tempo**, concludiamo che:

$$y(t) = H(f_0)e^{j2\pi f_0 t}$$

Notiamo che l'**uscita del sistema** è semplicemente l'**ingresso riscalato** di un fattore $H(f_0)$.

Nota (AUTOFUNZIONE PER SISTEMI LTI). "Applicare" un **sistema LTI** T_h ad un **segnale esponenziale** $x(t)$ è **equivalente** a **riscalare il segnale**:

$$T_h\{x(t)\} = \lambda x(t)\ ,\ \lambda = H(f_0)$$

Possiamo quindi concludere che tali segnali sono le **autofunzioni dei sistemi LTI** (analoghi agli *autovettori* per le matrici) associati all' **autovalore complesso** $H(f_0)$.

Vediamo ora cosa succede se consideriamo lo *stesso sistema LTI*, ma con un **ingresso** $x(t)$ **sinusoidale**:

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \varphi)$$

Per cominciare, riscriviamo il segnale di ingresso come segue:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{A}{2}e^{j(2\pi f_0 t+\varphi)} + \frac{A}{2}e^{-j(2\pi f_0 t+\varphi)} \\ &= \frac{A}{2}e^{j\varphi}e^{j2\pi f_0 t} + \frac{A}{2}e^{-j\varphi}e^{-j2\pi f_0 t} \end{aligned}$$

Così facendo abbiamo messo in evidenza il fatto che possiamo vederli come **segnali costanti** $\frac{A}{2}e^{j\varphi}$ e $\frac{A}{2}e^{-j\varphi}$ **traslati** di $e^{j2\pi f_0 t}$ e $e^{-j2\pi f_0 t}$. La trasformata risulta quindi essere:

$$X(f) = \frac{A}{2}e^{j\varphi}\delta(f - f_0) + \frac{A}{2}e^{-j\varphi}\delta(f + f_0)$$

Allora la risposta del sistema è:

$$\begin{aligned} Y(f) = H(f)X(f) &= \frac{A}{2}H(f)e^{j\varphi}\delta(f - f_0) + \frac{A}{2}H(f)e^{-j\varphi}\delta(f + f_0) \\ &= \frac{Ae^{j\varphi}}{2}H(f_0)\delta(f - f_0) + \frac{Ae^{-j\varphi}}{2}H(-f_0)\delta(f + f_0) \end{aligned}$$

Essendo il *segnale reale*, è utile ricordare che la sua trasformata gode di *simmetria Hermitiana*, per cui $H(-f_0) = \overline{H(f)}$ e la risposta risulta:

$$Y(f) = \frac{Ae^{j\varphi}}{2}H(f_0)\delta(f - f_0) + \frac{Ae^{-j\varphi}}{2}\overline{H(f_0)}\delta(f + f_0)$$

Ricordando che $H(f_0)$ è un **numero complesso**, scriviamo:

$$Y(f) = \frac{Ae^{j\varphi}}{2}|H(f_0)|e^{j\angle H(f_0)}\delta(f - f_0) + \frac{Ae^{-j\varphi}}{2}|H(f_0)|e^{-j\angle H(f_0)}\delta(f + f_0)$$

Raccogliendo troviamo:

$$Y(f) = \frac{A|H(f_0)|}{2}\left[e^{j(\varphi+\angle H(f_0))}\delta(f - f_0) + e^{-j(\varphi+\angle H(f_0))}\delta(f + f_0)\right]$$

Ora, antitrasformando per *tornare nel dominio del tempo*, troviamo:

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{A|H(f_0)|}{2}\left[e^{j(\varphi+\angle H(f_0))}e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j(\varphi+\angle H(f_0))}e^{-j2\pi f_0 t}\right] \\ &= \frac{A|H(f_0)|}{2}\underbrace{\left[e^{j(2\pi f_0 t+\varphi+\angle H(f_0))} + e^{-j(2\pi f_0 t+\varphi+\angle H(f_0))}\right]}_{=2\cos(2\pi f_0 t+\varphi+\angle H(f_0))} \\ &= A|H(f_0)|\cos(2\pi f_0 t + \varphi + \angle H(f_0)) \end{aligned}$$

Nota (RISPOSTA SISTEMI LTI A INGRESSI SINUSOIDALI). La **risposta** di un **sistema LTI** ad un **ingresso sinusoidale** di **frequenza** f_0 è un altro **segnale sinusoidale**, con la **stessa frequenza**, ma **modulo** e **fase modificati**:

- Il **modulo** è **scalato** di un fattore $|H(f_0)|$.
- Alla **fase** è sommato un contributo dato da $\angle H(f_0)$.

Infine, dato che in generale $Y(f) \in \mathbb{C}$, essa può presentare una **fase**, che merita di essere discussa. In particolare, è utile definire la seguente quantità:

Definizione (RITARDO DI GRUPPO). Il **ritardo di gruppo** è il **ritardo subito** dal **segnale** al **variare delle frequenze che lo compongono**:

$$\tau_g(f) \coloneqq -\frac{1}{2\pi}\frac{d}{df}\angle Y(f)$$

Questa quantità è importante perchè:

Nota (RITARDO DI GRUPPO E DISTORSIONE). Se il ritardo di gruppo è **costante** su **al variare della frequenza del segnale**, possiamo concludere che **il sistema non ha introdotto una distorsione**, cioè ha **preservato la forma** del segnale.

Al contrario, se **varia con la frequenza**, si verifica una **distorsione della forma d'onda** a causa della **diversa velocità di propagazione** delle **diverse componenti frequenziali**.

4.3.2 Banda e larghezza di banda

Dato un segnale, possiamo definire la sua **banda**:

Definizione (BANDA DI UN SEGNALE). La banda di un segnale $x(t)$ è l' **intervallo di frequenze non negative** per cui la sua **trasformata** risulta **non nulla**:

$$\mathcal{B}_x \coloneqq \{f \in \mathbb{R}^+\} : X(f) \neq 0$$

E' da notare che consideriamo **solo le frequenze positive**. Questo perchè, come abbiamo visto, se il segnale è reale sappiamo che $X(-f) = \overline{X(f)}$, quindi la **parte reale della trasformata è pari** e ci *basta considerare le frequenze positive* (lo *spettro negativo sarà uguale*).

Inoltre, possiamo anche *estendere questo concetto ai sistemi*:

Definizione (BANDA DI UN SISTEMA). Dato un **sistema** h, ne definiamo la **banda passante** B_h a partire dalla **risposta in frequenza**:

$$\mathcal{B}_h = \{f \in \mathbb{R}^+ : H(f) \neq 0\}$$

Si definisce inoltre la **larghezza di banda**:

Definizione (LARGHEZZA DI BANDA). Data la **banda** di un segnale (o la *banda passante di un sistema*) $\mathcal{B} = [f_1, f_2]$, la **larghezza di banda** B (o *bandwidth*) è:

$$B = f_2 - f_1$$

La figura 4.4 mostra la **banda** e la **larghezza di banda** per un segnale di esempio.

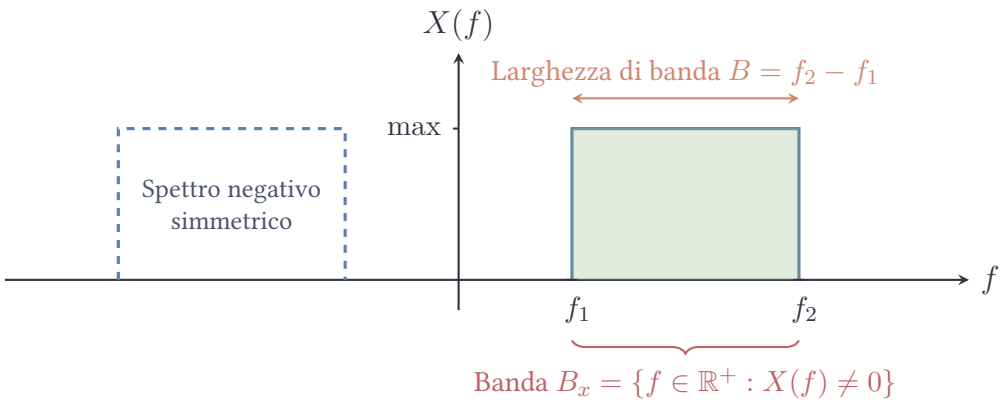


Figura 4.4: Esempio: banda e larghezza di banda di $x(t) = \text{sinc}(t)e^{j2\pi f_0 t}$

A questo punto, è importante notare che in moltissimi casi la definizione di banda come *intervallo in cui la trasformata è diversa da zero* porterebbe ad avere una **banda infinita**, mentre dal *punto di vista pratico* quello che interessa è l'**intervallo in cui la trasformata è *significativamente* diversa da zero**.

Con questo in mente, consideriamo due **definizioni alternative** di **larghezza di banda**:

Definizione (LARGHEZZA DI BANDA - DEF. ALTERNATIVE). Consideriamo le seguenti due definizioni:

1. **Primo zero**: ci limitiamo al *primo zero della trasformata.*

$$B = \min \{f > 0 \text{ t.c } H(f) = 0\}$$

2. Basata sull'**ampiezza** (in *decibel*):

$$B = \min \left\{ f > 0 \text{ t.c. } \left| \frac{H(f)}{H(0)} \right| = 10^{-\frac{A}{20}} \right\}$$

Per quanto riguarda la seconda definizione, ricordiamo la *definizione di decibel* e consideriamo la figura 4.5 per un esempio visivo.

Nota. Il **decibel** è utilizzato per quantificare l'**attenuazione** del segnale ed è definito come:

$$A_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{|H(f)|}{H(0)} \right)$$

Spesso si usano come valori di A:

- $A = 3dB$: valore di **half-power** (si ha $10^{-3/20} \approx 1/\sqrt{2}$)
- $A = 40dB$: attenuazione dell'ampiezza di 100 volte.
- $A = 60dB$: attenuazione dell'ampiezza di 1000 volte.

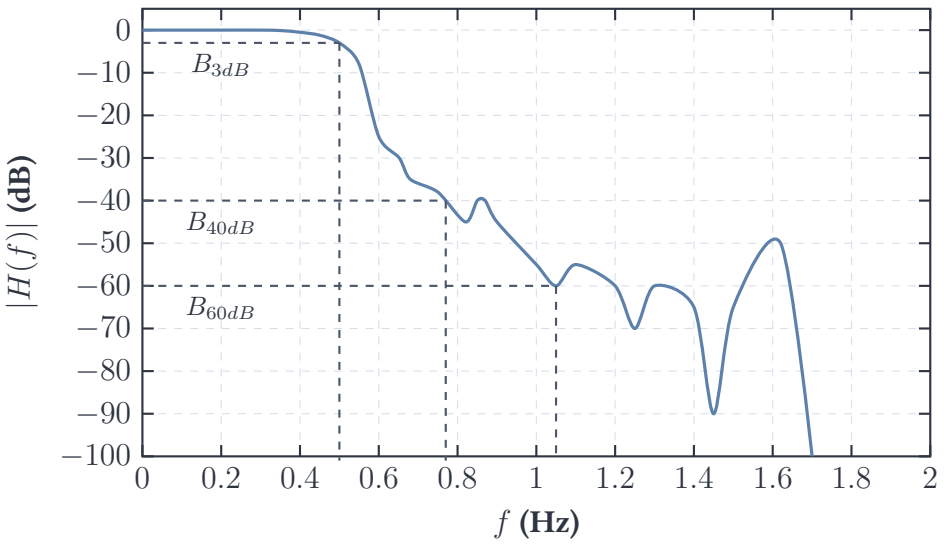


Figura 4.5: Larghezza di banda basata sull'attenuazione dell'ampiezza

4.4 Teorema di Parseval

Un teorema particolarmente importante è il seguente:

Teorema (TEOREMA DI PARSEVAL). Dati due **segnali** $x(t)$ e $y(t)$, vale:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\overline{y(t)}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\overline{Y(f)}df$$

Vediamo un esempio in cui questo teorema può risultare utile:

Esempio (APPLICAZIONE TH. PARSEVAL). Consideriamo:

$$x(t) = \text{sinc}(10t) \quad y(t) = \text{sinc}(5t)$$

L'integrale seguente è particolarmente complicato da calcolare:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 10\pi t}{10\pi t}\frac{\sin 5\pi t}{5\pi t}dt$$

Possiamo tuttavia sfruttare il teorema di Parseval per calcolare:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\overline{Y(f)}df &= \frac{1}{50}\int_{-\infty}^{+\infty} \text{rect}\left(\frac{f}{10}\right)\overline{\text{rect}\left(\frac{f}{5}\right)}df \\ &= \frac{1}{50}\int_{-\infty}^{+\infty} \text{rect}\left(\frac{f}{10}\right)\text{rect}\left(\frac{f}{5}\right)df \\ &= \frac{1}{50}\int_{-\infty}^{+\infty} \text{rect}\left(\frac{f}{5}\right) \\ &= \frac{5}{50} = \frac{1}{10}\end{aligned}$$

Dove abbiamo sfruttato il fatto che:

- Il **congiugato** di un segnale **reale** rimane il **segnale stesso**.
- La **moltiplicazione di due rect** risulta in un **rect** nella **zona di intersezione** fra i due.

Inoltre osserviamo che, se $y(t) = x(t)$, dal teorema segue che:

Proposizione (COROLLARIO TH. PARSEVAL).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\overline{x(t)}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\overline{X(f)}df = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

4.5 Trasformata di Fourier a tempo discreto

Vediamo ora come possiamo *generalizzare la trasformata di Fourier* per poterla **applicare** anche a **segnali a tempo discreto**.

Definizione (TRASFORMATA DI FOURIER A TEMPO DISCRETO). Dato un **segnale** $x(nT)$ ($n \in \mathbb{Z}$) a **tempo discreto**, la sua **trasformata di Fourier** $\mathcal{F}[x(nT)]$ è definita come segue:

$$\mathcal{F}[x(nT)] = X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} Tx(nT)e^{-j2\pi fnT}$$

Nota (CONTINUITA' DELLA FREQUENZA). Anche se il segnale originale era in tempo discreto, la sua trasformata è **comunque in frequenze continue** $f \in \mathbb{R}$.

Ora espandiamo la sommatoria per notare un particolare:

$$X(f) = \ldots + \underbrace{Tx(-2T)e^{j2\pi f\cdot 2T}}_{n=-2} + \underbrace{Tx(-T)e^{j2\pi f\cdot T}}_{n=-1} + Tx(0) + \underbrace{Tx(T)e^{-j2\pi f\cdot T}}_{n=1} + \underbrace{Tx(2T)e^{-j2\pi f\cdot 2T}}_{n=2} + \ldots$$

Notiamo che:

- I termini associati ad $n = \pm 1$ sono **periodici** di periodo $T_1 = \frac{1}{T}$.
- I termini associati ad $n = \pm 2$ sono **periodici** di periodo $T_2 = \frac{1}{2T}$.

Andando avanti, noteremmo che, in generale, i termini associati ad $n = \pm k$ sono **periodici** di periodo $T_k = \frac{1}{kT}$. La cosa importante è che **tutti questi termini** si **ripetono** con **periodo comune** $\frac{1}{T}$.

Vale quindi il seguente fatto (**solo per la trasformata a tempo discreto**, non era vero per quella a tempo continuo):

Nota (PERIODICITA'). Per segnali a **tempo discreto**, la **trasformata** di Fourier risulta essere **periodica** di *periodo*:

$$T_f = \frac{1}{T}$$

Inoltre, anche a tempo discreto possiamo definire la trasformata inversa:

Definizione (TRASFORMATA INVERSA A TEMPO DISCRETO). Il segnale *"originale"* può essere ottenuto con la trasformazione inversa:

$$x(nT) = \int_{-\frac{1}{2T}}^{\frac{1}{2T}} X(f) e^{j2\pi f nT} df$$

E' da notare che:

Nota. Essendo $X(f)$ **periodica** per un segnale discreto, possiamo **ricostruire** il **segnale originale** $x(nT)$ **integrando** su **un solo periodo** T_f.

In generale, avremmo potuto scegliere *qualsiasi intervallo* di *ampiezza* T_f (e.g. $[0, \frac{1}{T}]$); quello scelto nella defininizione è *più comune* data la sua *simmetria rispetto all'origine.*

4.5.1 Esempi di calcolo

Vediamo ora alcuni esempi:

Per cominciare, consideriamo il segnale:

$$x(nT) = \text{rect}\left(\frac{nT}{5T}\right)$$

Essendo $\text{rect}(t)$ definito se $|t| \leq \frac{1}{2}$, abbiamo:

$$x(nT) = \begin{cases} 1 & |n| \leq 2 \\ 0 & |n| > 2 \end{cases}$$

Il segnale è mostrato in figura:

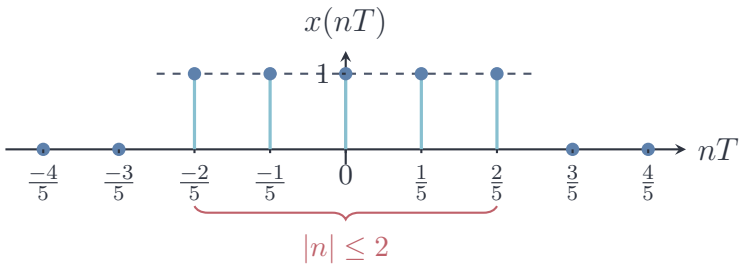


Figura 4.6: Esempio di segnale rect a tempo discreto

Calcoliamone la trasformata:

$$\begin{aligned} X(f) =& Te^{-j2\pi f\cdot(-2T)} + Te^{-j2\pi f\cdot(-T)} + T \\ &+ Te^{-j2\pi f\cdot T} + Te^{-j2\pi f\cdot 2T)} \end{aligned}$$

Raccogliendo i termini troviamo:

$$\begin{aligned} X(f) = T\big[1+ &\left(e^{j2\pi f\cdot 2T} + e^{-j2\pi f\cdot 2T}\right) \\ &\left(e^{j2\pi f\cdot T} + e^{-j2\pi f\cdot T}\right)\big] \end{aligned}$$

Per cui concludiamo:

$$X(f) = T\left[1 + 2\cos(2\pi fT) + 2\cos(4\pi fT)\right]$$

E' facile intuire che il risultato generale è:

Proposizione (TRASFORMATA DEL RECT A T.D.). In **generale**, la trasformata di un segnale rect del tipo

$$x(nT) = \text{rect}\left(\frac{nT}{LT}\right)$$

Con $L = 2M + 1$, $M \in \mathbb{N}$, è:

$$X(f) = T\left[1 + 2\sum_{n=1}^{M} \cos(2\pi f nT)\right]$$

Consideriamo ora $x(nT) = \left(\frac{1}{3}\right)^{nT} \mathbf{1}(nT)$, mostrato anche in figura:

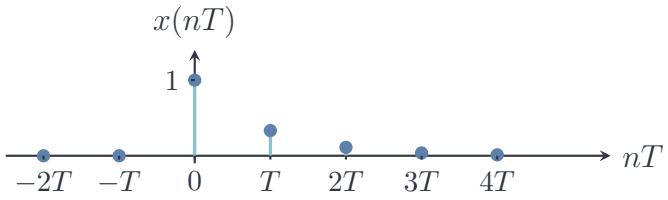


Figura 4.7: Esempio di sequenza esponenziale

Applicando la trasformata, troviamo $X(f) = 0$ per $n < 0$, mentre per $n \geq 0$ abbiamo:

$$X(f) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n} e^{-j2\pi f nT}$$

Riscriviamolo nella forma:

$$X(f) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{3} e^{-j2\pi fT}\right)^{n}$$

Essendo questa una **serie geometrica** di ragione $r = \frac{1}{3}e^{-j2\pi fT}$ con $|r| < 1$, troviamo che la serie converge a:

$$X(f) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j2\pi fT}}$$

A questo punto è facile intuire il **risultato generale** per una sequenza esponenziale generica:

Proposizione (TRASFORMATA DELLA SEQUENZA ESPONENZIALE). In generale, la trasformata di $x(nT) = a^{nT}\mathbf{1}(nT)$

$$X(f) = \frac{1}{1 - ae^{-j2\pi fT}}\,, |a| < 1$$

5 CAMPIONAMENTO

Abbiamo fin'ora considerato sistemi in cui **ingresso** e **uscita** sono **entrambi** a **tempo continuo** (o *entrambi a tempo discreto*).

Consideriamo ora invece dei sistemi in cui l'**ingresso** è un **segnale a tempo continuo**, mentre l'**uscita** è un **segnale a tempo discreto**, come in figura:

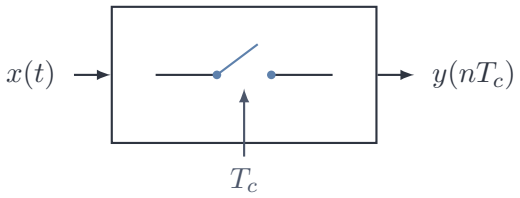


Figura 5.1: Esempio di sistema TC - TD

La figura 5.1 mostra il sistema identificato da un **interruttore** che *si chiude e si apre* con periodo T_c. Questo ci aiuta a capire meglio come funzionano i **campionatori** ovvero sistemi del tipo descritto sopra, in cui:

$$y(nT) = x(nT)$$

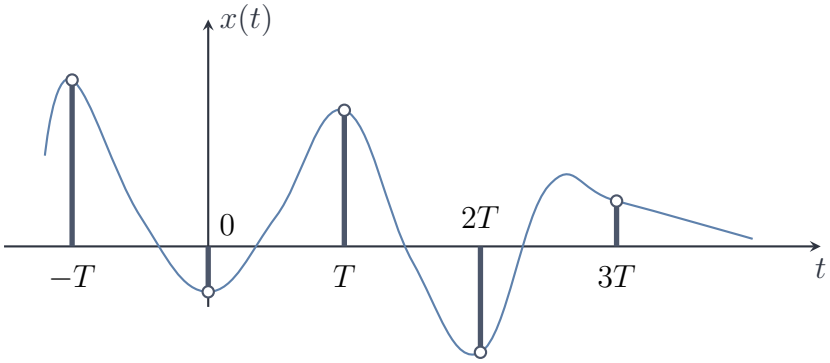


Figura 5.2: Campionamento di un segnale con periodo T

La figura 5.2 mostra cosa significa *campionare un segnale*. Notiamo anche che:

Definizione (PERIODO DI CAMPIONAMENTO). Il segnale è **campionato**, cioè *"misurato" ad intervalli regolari*, con un **periodo di campionamento** T, (spesso indicato con T_c o T_s) e quindi con **frequenza** $f_c = \frac{1}{T_c}$.

Nota (CONVERTITORI ADC). Tali sistemi sono impiegati per **convertire** segnali **analogici in digitali** (e sono spesso indicati con **ADC**: *analog-digital converter*).

In un ADC, un **campionatore** è affiancato da un **blocco quantizzatore** che *converte le ampiezze campionate nei valori ammissibili* (e.g. $\{0, 1\}$ per segnali digitali).

5.1 Analisi in frequenza

Nel dominio della frequenza, le cose sono leggermente diverse rispetto a quanto visto per i sistemi LTI.

In particolare, vale:

Proposizione (USCITA DI UN CAMPIONATORE).

$$Y(f) = \text{rep}_{\frac{1}{T}} X(f)$$

Ovvero, l'uscita del sistema è data dalla **ripetizione** di $X(f)$ con **periodo** $\frac{1}{T}$:

$$\begin{aligned} Y(f) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X\left(f - k\frac{1}{T}\right) \\ &= \ldots + X\left(f + \frac{2}{T}\right) + X\left(f + \frac{1}{T}\right) + X(f) + X\left(f - \frac{1}{T}\right) + X\left(f - \frac{2}{T}\right) + \ldots \end{aligned}$$

La figura 5.3 ci mostra un esempio di ciò: lo *spettro centrale* è *ripetuto a destra e a sinistra.*

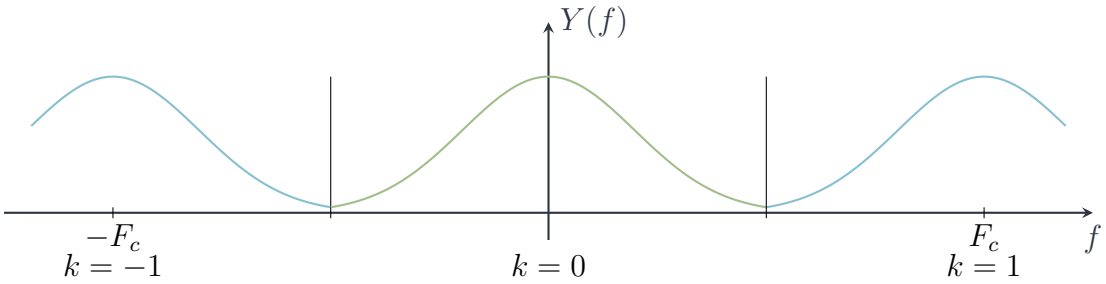


Figura 5.3: Spettro delle frequenze di un segnale campionato

A questo punto viene spontaneo chiedersi cosa succede se queste ripetizioni dello spettro si **sovrappongono**:

Definizione (ALIASING). L'**aliasing** è un fenomeno che si verifica quando le **repliche dello spettro si sovrappongono**.

Un esempio di aliasing è illustrato nella figura 5.4: le ripetizioni *evidenziate in rosso si sovrappongono a quelle adiacenti.*

Nota (PROBLEMA). Quando si verifica l'**aliasing**, le **basse frequenze** dello spettro si **confondono con quelle alte**.

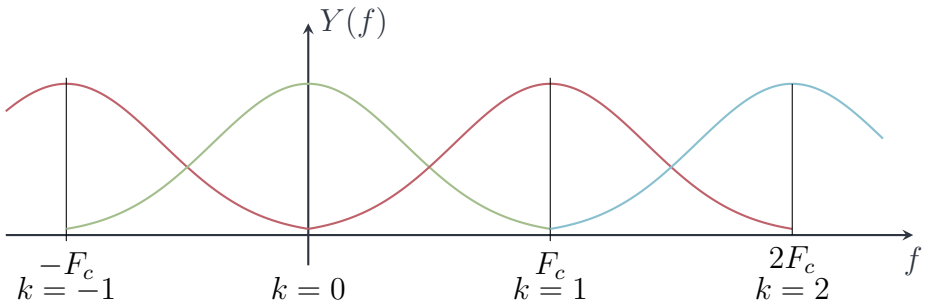


Figura 5.4: Illustrazione del fenomeno di aliasing

5.2 Teorema di Shannon sul campionamento

Ora ci domandiamo se sia **possibile ricostruire il segnale originale** a **partire dai campioni**. La risposta è affermativa, a patto che *siano rispettate le condizioni* date dal **teorema di Shannon** sul campionamento:

> **Teorema** (TEOREMA DI SHANNON SUL CAMPIONAMENTO). Un segnale $x(t)$ può essere **ricostruito** a partire dalla sua **campionatura** $x(nT)$ se:
>
> 1. Il segnale ha **banda limitata** $B_x \in \mathbb{R}$.
> 2. La **frequenza di campionamento** soddisfa:
>
> $$F_c \geq 2B_x$$

Diamo una spiegazione alle condizioni richieste:

- **Banda limitata**: se il segnale ha *banda illimitata*, **non** siamo in grado di *ricostruirlo dai suoi campioni* perchè ha *velocità di variazione infinita*).
- **Frequenza di campionamento**: questa deve essere **abbastanza alta** da **evitare** il fenomeno dell'**aliasing**.

Il fatto che la frequenza minima per evitare l'aliasing sia $2B_x$ (nota come **frequenza di Nyquist**) è facilmente intuibile dalla figura 5.4.

5.2.1 Interpolazione e ricostruzione del segnale

Ora che abbiamo visto il **teorema di Shannon** sul **campionamento**, vediamo **come** possiamo effettivamente **ricostruire il segnale** di partenza dai suoi campioni.

In pratica, abbiamo bisogno di un tipo di sistema che *faccia l'opposto di un campionatore*, ovvero un **filtro interpolatore**. Questi sistemi, a partire da un *segnale a tempo discreto*, producono in uscita un *segnale a tempo continuo*.

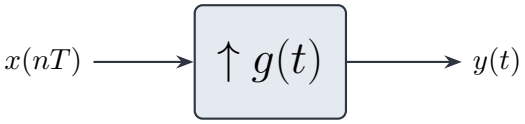


Figura 5.5: Filtro interpolatore

La figura 5.5 mostra il *diagramma* di un **filtro interpolatore**: notiamo che è *indicato da una freccia in su* (in inglese tali sistemi sono spesso chiamati *upsamplers*).

L'uscita sarà poi data da:

Proposizione (USCITA FILTRO INTERPOLATORE).

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} Tx(kT)g(t-kT)$$

Notiamo che l'operazione è una *convoluzione*, ed in effetti vale (nel *dominio della frequenza*):

$$Y(f) = G(f) \cdot X_r(f)$$

Dove $X_r(f)$ è l'*uscita (in frequenza) del campionatore* (quindi rep$_{\frac{1}{T}} X(f)$).

A questo punto capiamo che, per ricostruire il segnale originale $x(t)$ (con trasformata $X(f)$), abbiamo bisogno di un **filtro interpolatore** la cui **risposta in frequenza** sia:

Definizione (FILTRO PER RICOSTRUIRE IL SEGNALE).

$$G(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{F_c}\right)$$

Infatti in tal caso abbiamo:

$$Y(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{F_c}\right) X_r(f) = X(f)$$

Dato che $\text{rect}(f/F_c) = 1$ all'interno della **banda base** ed è **nullo altrove**.

Nota. Notiamo che si tratta di un **filtro passa-basso ideale**, cioè un filtro che **lascia passare solo le basse frequenze**, con un *cutoff* (a frequenza $F_c/2$) *netto*.

5.2.2 Esempio limite

Vediamo ora un esempio in cui scegliere di campionare un segnale **esattamente alla frequenza di Nyquist** crea **problemi** nella sua **ricostruzione**.

Consideriamo il segnale $x(t) = A\sin(2\pi f_0 t)$, la cui trasformata è:

$$X(f) = \frac{A}{2j}\delta(f-f_0) - \frac{A}{2j}\delta(f+f_0)$$

Quindi la banda del segnale è $\mathcal{B}_x = \{f_0\}$, e **contiene una sola frequenza**. Allora, secondo il teorema, dobbiamo scegliere una **frequenza di campionamento** $F_c \geq 2f_0$. Immaginiamo di scegliere *esattamente*

$$F_c = 2f_0 \implies T_c = \frac{1}{2f_0}$$

Vediamo ora *cosa succede*: il segnale campionato sarà

$$\begin{aligned} x(nT) &= A\sin(2\pi f_0 \cdot nT_c) \\ &= A\sin\left(2\pi f_0 \cdot \frac{n}{2f_0}\right) \\ &= A\sin(\pi n) = 0 \; \forall n \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Nota. Campionando a $F_c = 2f_0$ otteniamo **solo campioni nulli**.

Approfondiamo la questione considerando lo **spettro in frequenza** del segnale e le **sue ripetizioni**. Per farlo, riscriviamo la trasformata del segnale come segue:

$$\begin{aligned} X(f) &= \frac{A}{2j}[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)] \\ &= -\frac{A}{2}j[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)] \\ &= j \cdot \frac{A}{2}[\delta(f + f_0) - \delta(f - f_0)] \end{aligned}$$

Per cui consideriamo la *parte immaginaria della trasformata* e facciamo attenzione a **cosa succede alle ripetizioni dello spettro**.

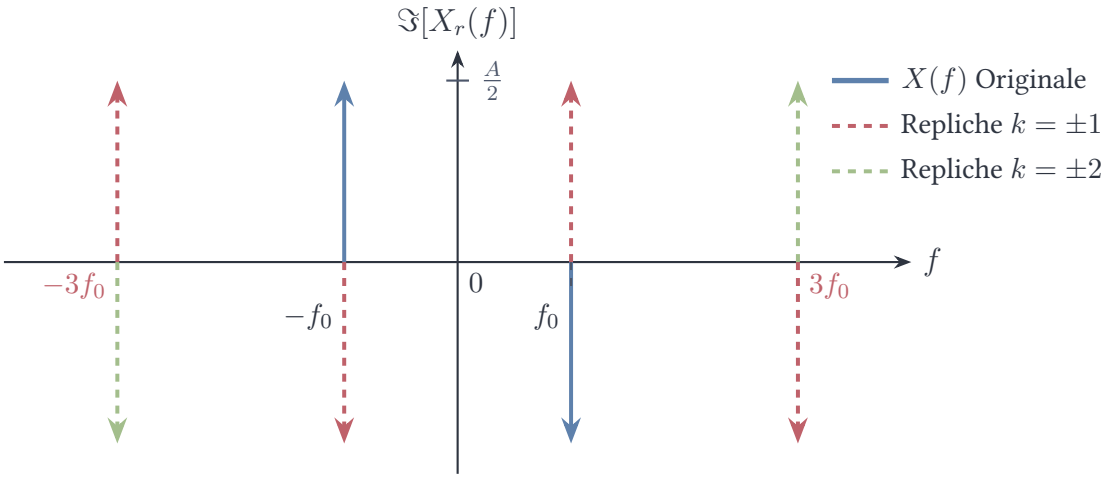


Figura 5.6: Campionamento di una sinusoide alla frequenza di Nyquist

Come mostrato dalla figura 5.6, le **ripetizioni** dello spettro si **cancellano a vicenda** (sommano a zero), risultando in uno **spettro nullo**. Questo esempio ci insegna quindi che:

Nota (CASO LIMITE TH. CAMPIONAMENTO). Il caso di **uguaglianza** $F_c = 2B_x$ **può risultare problematico** in determinati casi; di conseguenza, per *non perdere il segnale*, si deve scegliere:

$$F_c > 2B_x$$

Nella pratica, si sceglie spesso $F_c \geq 2.5B_x$.

5.2.3 Altri esempi

Consideriamo il segnale $x(t) = \text{sinc}^2(10t)$ inviato attraverso un **campionatore** ed un **filtro interpolatore** (figura 5.7) con $F_c = 18$ Hz.

Nel *dominio della frequenza*, il segnale attraversa pertanto le seguenti trasformazioni:

$$X(f) \longrightarrow X_c(f) = \text{rep}_{F_c} X(f) \longrightarrow Y(f) = G(f) \cdot X_c(f)$$

Per cominciare, calcoliamo $X(f)$:

$$x(t) = \text{sinc}(10t) \cdot \text{sinc}(10t)$$

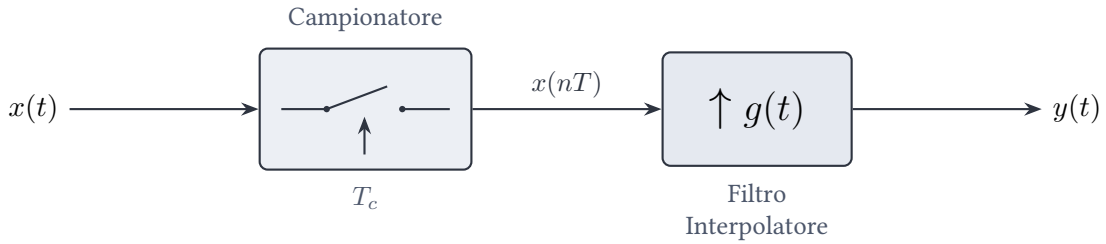


Figura 5.7: Illustrazione del sistema considerato nell'esempio

Che nel dominio della trasformata diventa:

$$\begin{aligned} X(f) &= \frac{1}{10}\text{rect}\left(\frac{f}{10}\right) * \frac{1}{10}\text{rect}\left(\frac{f}{10}\right) \\ &= \frac{1}{10}\text{triang}\left(\frac{f}{10}\right) \end{aligned}$$

Nota. Applicando la trasformata una **convoluzione diventa una moltiplicazione**. E' **vero anche il viceversa** (*moltiplicazione diventa convoluzione*).

A questo punto notiamo che il **segnale ha banda limitata** $\mathcal{B}_x = [0, 10]$ ($B_x = 10$ Hz), ma la **condizione sulla frequenza di campionamento non è soddisfatta**:

$$F_c = 18 \text{ Hz} < 2B_x = 20 \text{ Hz}$$

E infatti notiamo che le **ripetizioni dello spettro si sovrappongono**, come mostrato nella figura 5.8.

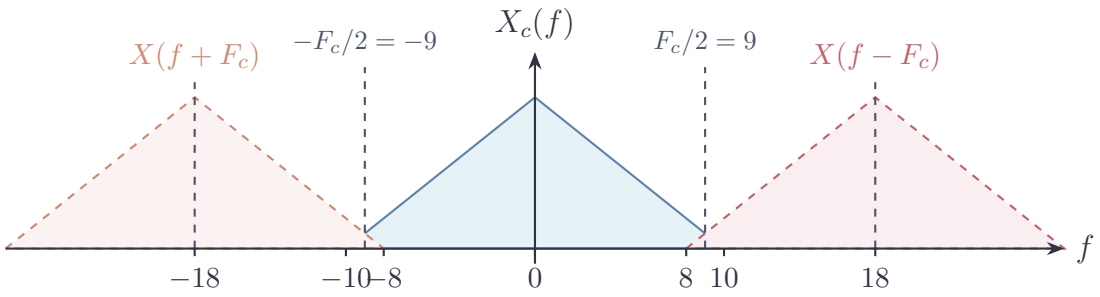


Figura 5.8: Sovrapposizioni delle ripetizioni dello spettro nel campionatore in esempio

Lo *spettro base*

$$X_b(f)\,, f \in \left[-\frac{F_c}{2}, +\frac{F_c}{2}\right] = [-9, 9]$$

che viene ripetuto risulta quindi essere:

$$X_b(f) = \frac{1}{10}\text{triang}\left(\frac{f}{10}\right) + \frac{1}{10}\text{triang}\left(\frac{f-18}{10}\right) + \frac{1}{10}\text{triang}\left(\frac{f+18}{10}\right)\,, f \in [-9, 9]$$

Il filtro **interpolatore selezionerà questo spettro base** producendo l'uscita $Y(f)$:

$$\begin{aligned} Y(f) &= G(f) \cdot X_c(f) \\ &= X_b(f) \end{aligned}$$

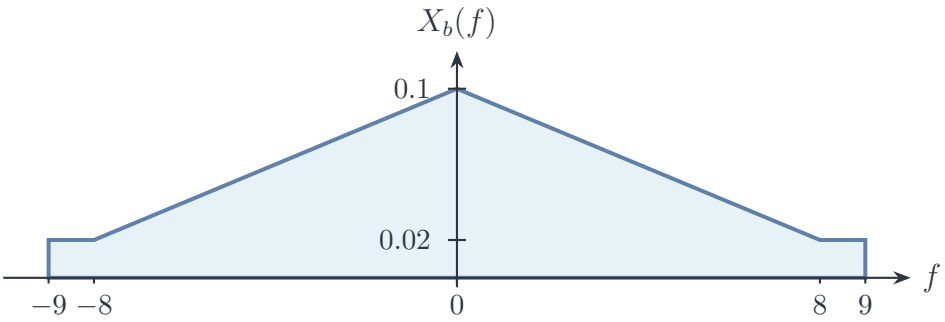


Figura 5.9: Spettro base selezionato dall'interpolatore

La figura 5.9 ne mostra la forma.

Ora, per ottenere il segnale corrispondente nel **dominio del tempo**, ci conviene scomporre lo spettro base in una **somma** di un **rettangolo** e di un **triangolo**, come segue:

$$X_b(f) = \frac{1}{50}\text{rect}\left(\frac{f}{18}\right) + \frac{2}{25}\text{triang}\left(\frac{f}{8}\right)$$

A questo punto, antitrasformando, troviamo un segnale che è **diverso dall'originale** da cui eravamo partiti:

$$y(t) = \frac{9}{25}\text{sinc}(18t) + \frac{16}{25}\text{sinc}^2(8t) \neq x(t)$$

Vediamo ora anche un altro esempio in cui consideriamo il seguente **segnale composto**:

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = \cos(16\pi t) + \text{sinc}(30t)$$

che, come prima, viene inviato attraverso un sistema costituito da un **campionatore** (stavolta con $F_c = 20$ Hz) e da un **interpolatore** con $G(f) = \text{rect}(f/F_c)$.

Siccome stiamo lavorando con **sistemi LTI**, possiamo **studiare separatamente le due componenti** sfruttando la *sovrapposizione degli effetti*.

Partiamo allora con la componente $x_1(t) = \cos(16\pi t) = \cos(2\pi \cdot 8t)$.

> **Nota** (PRIMA COMPONENTE: COSENO). Notiamo che si tratta di un segnale a **frequenza (singola)** $f_0 = 8$ Hz $< F_c$, per cui le **condizioni del teorema del campionamento** sono **verificate**.
>
> Concludiamo allora che questa componente verrà **ricostruita correttamente**.

Passiamo ora alla componente $x_2(t) = \text{sinc}(30t)$. La sua trasformata è

$$X_2(f) = \frac{1}{30}\text{rect}\left(\frac{f}{30}\right)$$

Questo rect è definito per $f \in [-15, 15]$, per cui osserviamo che:

> **Nota** (SECONDA COMPONENTE: SINC). La **banda di questa componente** è $\mathcal{B}_{x_2} = [0, 15]$ (e quindi $B_{x_2} = 15$).
>
> Notiamo allora che **condizioni richieste** dal **teorema del campionamento non sono più rispettate**: abbiamo infatti $F_c = 20$ Hz $< 2B_{x_2} = 30$ Hz.

Siccome stiamo ripetendo un segnale rect di *"durata" 30 ogni 20 unità*, avremo delle **sovrapposizioni nelle sue ripetizioni** per $f \in [5, 15]$. Allora lo **spettro base**

$$X_{2b}(f)\ , f \in \left[-\frac{F_c}{2}, +\frac{F_c}{2}\right] = [-10, 10]$$

risulta essere il seguente:

$$X_{2b}(f) = \frac{1}{30}\text{rect}\left(\frac{f}{20}\right) + \frac{1}{30}\text{rect}\left(\frac{f-15/2}{5}\right) + \frac{1}{30}\text{rect}\left(\frac{f+15/2}{5}\right)\ , f \in [-10, 10]$$

La forma di questo spettro è mostrata nella figura 5.10

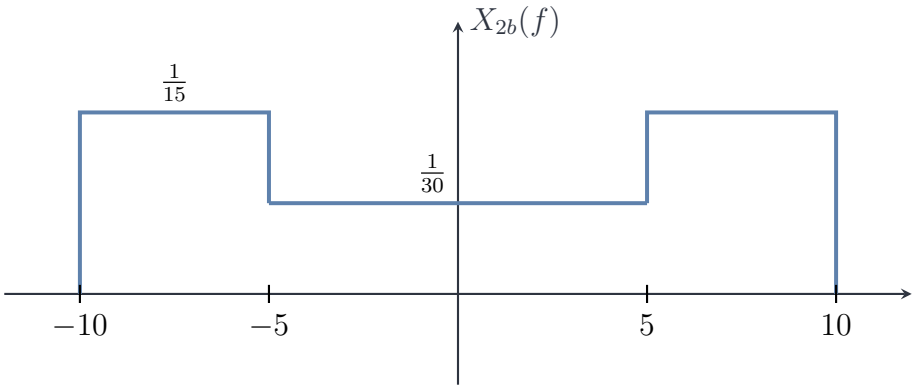


Figura 5.10: Spettro base risultante dal campionamento di $x_2(t)$

Come già visto negli esempi precedenti, queste ripetizioni faranno si che **la componente *non* sia ricostruita correttamente**. L'**interpolatore**, infatti, produrrà la seguente uscita:

$$\begin{aligned} Y(f) &= G(f) \cdot X_{2c}(f) \\ &= X_{2b}(f) \end{aligned}$$

A questo punto, antitrasformando, concludiamo che il **segnale ricostruito** sarà:

$$y(t) = \frac{2}{3}\text{sinc}(20t) + \frac{1}{6}\text{sinc}(5t)e^{j2\pi\cdot\frac{15}{2}t} + \frac{1}{6}\text{sinc}(5t)\cdot e^{-j2\pi\cdot\frac{15}{2}t} \neq x_2(t)$$

Che infatti è **diverso dall'originale** $x_2(t)$.

6 SPAZI DI SEGNALI

Abbiamo fin'ora studiato i segnali trattandoli come *"elementi singoli"*, tuttavia è particolarmente utile ricorrere agli strumenti dell'*algebra lineare* (in particolare agli **spazi vettoriali**) per definire gli **spazi di segnali**, ovvero delle strutture che ci permettono di **studiare i segnali in relazione tra loro**.

Per capire *come mai* questo sia *utile*, pensiamo all'interpretazione che avevamo dato alla trasformata di Fourier:

> **Nota.** Abbiamo visto che la **trasformata di Fourier** può essere interpretata come una **proiezione del segnale** su una **base** (continua) di **segnali** nel dominio della frequenza.

Vediamo quindi come sfruttare gli spazi vettoriali per definire gli **spazi di segnali** di nostro interesse.

6.1 Spazi vettoriali - ripasso

Per cominciare, ricordiamo velocemente la definizione di **spazio vettoriale**:

> **Definizione** (SPAZIO VETTORIALE). Uno **spazio vattoriale** S è dato da un **insieme di elementi** (un *campo* C) sui quali sono **definite due operazioni**:
>
> - **SOMMA**: Dati $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in S$, abbiamo $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in S$.
> - **MOLTIPLICAZIONE PER UNO SCALARE**: Dati $\mathbf{x} \in S$ ed uno *scalare* $\alpha \in C$ abbiamo $\alpha\mathbf{x} \in S$.

Ricordiamo che per queste due operazioni valgono le seguenti proprietà:

> **Proposizione** (PROPRIETA' DELLE OPERAZIONI). Valgono le seguenti proprietà:
>
> 1. La somma è **COMMUTATIVA**: $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$
> 2. La somma è **ASSOCIATIVA**: $\mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = (\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z}$
> 3. **ELEMENTO NEUTRO** per la somma: $\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}$
> 4. **ELEMENTO INVERSO** per la somma: $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = 0$
> 5. La moltiplicazione per scalare è **DISTRIBUTIVA** rispetto alla somma: $\alpha(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \alpha\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}$

6.2 Spazio dei segnali

Ripassati i concetti sopra e ricordando che un **segnale** x è una *funzione complessa*:

$$x(t) \in \mathbb{C}$$
$$x(kT) \in \mathbb{C}$$

è facile intuire che i **segnali** hanno una **struttura di spazio vettoriale** definito su **campo complesso**: le operazioni di *somma di segnali* e di *moltiplicazione per scalare complesso* sono infatti *ben definite*.

Consideriamo per esempio:

$$\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_I] \in \mathbb{C}^I$$

> **Nota.** $\mathbf{x}$ è un **elemento di uno spazio dei segnali** I-dimensionale definito sul **campo** $\mathbb{C}^I$

6.2.1 Prodotto interno

Ricordiamo che su uno spazio vettoriale è possibile definire un'operazione di **prodotto interno** (*prodotto scalare*) che *combina due vettori* e *restituisce uno scalare*.

Per **segnali discreti** la definizione di **prodotto interno** è estremamente **simile al prodotto scalare** visto in algebra:

> **Definizione** (PRODOTTO INTERNO DI SEGNALI DISCRETI). Dati due elementi $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ dello *spazio dei segnali discreti* $\mathbb{C}^I$, il loro **prodotto interno** è definito come segue:
>
> $$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^{I} x_i \overline{y}_i$$

A **tempo continuo**, invece, la definizione è quella che abbiamo visto quando abbiamo dato un'interpretazione alla trasformata di Fourier:

> **Definizione** (PRODOTTO INTERNO DI SEGNALI CONTINUI). Dati due elementi $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ dello *spazio dei segnali continui* $\mathbb{C}^I$, il loro **prodotto interno** è definito come segue:
>
> $$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\overline{y}(t)dt$$

Ricordiamo che il **prodotto interno** può essere usato per calcolare la **norma di un vettore**:

> **Proposizione** (NORMA INDOTTA DAL PRODOTTO INTERNO).
>
> $$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = ||\mathbf{x}||^2$$

Dato che la **norma di un segnale** è anche la sua **energia**, osserviamo che:

> **Nota** (NORMA ED ENERGIA).
>
> $$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = ||\mathbf{x}||^2 = E_x$$

In generale, valgono inoltre le seguenti proprietà:

Proposizione (PROPRIETA'). Il prodotto interno soddisfa:

- $\langle \mathbf{x} + \mathbf{z}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle$
- $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle}$
- $\langle \alpha \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$
- $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \geq 0$

Ciò che è di *maggior interesse per noi*, tuttavia, è la possibilità di usare il prodotto interno per definire l'**ortogonalità** fra due vettori (e quindi due segnali):

Definizione (ORTOGONALITA' TRA SEGNALI). Due **segnali** si dicono **ortogonali** se:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$$

E scriviamo $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$.

6.3 Rappresentazione discreta di segnali

Ci chiediamo adesso *se sia possibile associare ad un segnale* una **sequenza** (*possibilmente* di *lunghezza finita*) di valori. In pratica, vogliamo **passare da un segnale** (anche continuo) **ad un vettore numerico**.

Per farlo, dobbiamo considerare una **base ortonormale**:

Definizione (BASE ORTONORMALE DI SEGNALI). Una **base ortonormale** di uno spazio di segnali $\mathbb{C}^I$ è un **insieme di segnali** $\{\phi_i(t)\}$, $i = 1, \ldots, I$ tali che:

$$\langle \phi_i, \phi_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Nota. Per comodità, consideriamo una **base** costituita da **segnali ad energia finita**.

6.3.1 Errore nella rappresentazione

Effettuata la **scelta della base**, vogliamo **esprimere** un **generico segnale** $x(t)$ come **combinazione lineare** degli **elementi della base**:

$$\hat{x}(t) = \sum_{i \in I} x_i \phi_i(t)$$

Nota. Siccome stiamo rappresentando un **segnale potenzialmente infinito** con un **numero finito di termini**, incapperemo inevitabilmente in un **certo errore** (inteso come *differenza* tra il *segnale originale* e la *sua rappresentazione*).

Definiamo quindi l'**errore**:

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$$

E' intuitivo capire che per **ridurre l'errore** dovremo *scegliere i coefficienti* x_i in modo da **minimizzare l'energia dell'errore**.

$$E_e = \langle e(t), e(t) \rangle = \langle x - \hat{x}, x - \hat{x} \rangle = \langle x, x \rangle - \langle \hat{x}, x \rangle - \langle x, \hat{x} \rangle + \langle \hat{x}, \hat{x} \rangle$$

Abbiamo quindi:

$$E_e = E_x - \left\langle \sum_{i \in I} x_i \phi_i(t), x(t) \right\rangle - \left\langle x(t), \sum_{i \in I} x_i \phi_i(t) \right\rangle + \left\langle \sum_{i \in I} x_i \phi_i(t), \sum_{i \in I} x_i \phi_i(t) \right\rangle$$

Definiamo c_i il *prodotto interno* tra $x(t)$ e l'i-esimo *elemento della base*:

$$c_i \langle x(t), \phi_i(t) \rangle = \langle x, \phi_i \rangle$$

Troviamo allora:

$$\begin{aligned} E_e &= E_x - \sum_{i \in I} x_i \overline{c}_i - \sum_{i \in I} c_i \overline{x}_i + \sum_{i \in I} x_i \overline{x}_i \\ &= E_x + \sum_{i \in I} (-x_i \overline{c}_i - c_i \overline{x}_i + x_i \overline{x}_i) \\ &= E_x + \sum_{i \in I} (-x_i \overline{c}_i - c_i \overline{x}_i + x_i \overline{x}_i + c_i \overline{c}_i - c_i \overline{c}_i) \\ &= E_x + \sum_{i \in I} |c_i - x_i|^2 - \sum_{i \in I} |c_i|^2 \end{aligned}$$

> **Nota** (MINIMO). Notiamo che tale quantità è **minima** se il termine centrale è nullo, cioè se:
>
> $$x_i = c_i$$
>
> Ovvero **ogni coefficiente** i-esimo deve essere la **proiezione del segnale originale** sull'i-esimo **elemento della base**.

In tal caso, l'energia dell'errore risulta essere:

$$E_e = E_x - \sum_{i \in I} |c_i|^2 = E_x - E_{\hat{x}}$$

6.3.2 Distanza, correlazione e basi complete

Dati un segnale $x(t)$ ed una base $\{\phi_i\}$, se l'**energia dell'errore** è **nulla**, diciamo che la **base è completa** per $x(t)$. In tal caso:

$$E_x = \langle x(t), x(t) \rangle = \sum_{i \in I} |c_i|^2$$

> **Nota.** Il segnale **appartiene allo spazioe** e la sua energia **coincide** con quella del vettore con **componenti** $x_i = c_i$.

In ogni caso, anche se l'errore è **non nullo**, si ha la **proprietà di ortogonalità**:

Proposizione (PROPRIETA' DI ORTOGONALITA'). L'**errore** è **ortogonale** a **tutti gli elementi della base**:

$$\langle e, \phi_i \rangle = \langle x - \hat{x}, \phi_i \rangle = c_i - x_i = 0$$

Per cui l'**errore** ***non*** **appartiene** allo **spazio** generato dagli **elementi della base**.
In generale, possiamo definire la **distanza euclidea** tra **due segnali** come segue:

Definizione (DISTANZA EUCLIDEA TRA SEGNALI).

$$d(x,y) = \sqrt{E_{x-y}} = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t) - y(t)|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Che possiamo anche esprimere come:

$$d^2(x,y) = E_x + E_y - 2\Re\left[\langle x, y \rangle\right]$$

Possiamo anche introdurre il **coefficiente di correlazione** ρ:

$$\rho = \frac{\langle x, y \rangle}{\sqrt{E_x E_y}} = \frac{\langle x, y \rangle}{||x||\,||y||}$$

E scrivere:

$$d^2(x,y) = E_x + E_y - 2\Re[\rho]\sqrt{E_x E_y}$$

6.3.3 Ortonormalizzazione di Gram-Schmidt

Abbiamo visto che per rappresentare il segnale come un vettore numerico abbiamo bisogno di una **base ortonormale**. Per ottenerla, possiamo semplicemente applicare il processo di **ortonormalizzazione di Gram-Schmidt** che abbiamo già visto in algebra.

Dato un **insieme di segnali** $\{s_1(t), s_2(t), \ldots, s_m(t)\}$, vogliamo **ricavare una base ortogonale** $\{\phi_i'(t)\}$, $i = 1, \ldots, I$, che poi **normalizzeremo** per ottenere la **base ortonormale**

$$\left\{ \phi_i(t) = \frac{\phi_i'}{\sqrt{E_{\phi_i'}}} \right\}$$

Vediamo quindi come applicare la procedura:

Definizione (PROCEDURA DI GRAM-SCHMIDT). La procedura segue questi passaggi:

1. Il **primo elemento della base** è ottenuto dal **primo segnale**:

$$\phi_1'(t) \coloneqq s_1(t)$$

2. Il **secondo elemento** è ottenuto dal **secondo segnale** *sottraendo la sua proiezione* sul *primo elemento della base*:

$$\phi_2'(t) \coloneqq s_2(t) - \langle s_2(t), \phi_1'(t) \rangle \phi_1'(t)$$

3. Gli **elementi successivi** si ottengono con lo **stesso principio**, *sottraendo al segnale*

i-esimo la sua *proiezione sullo spazio generato dai precedenti elementi della base*:

$$\phi'_i(t) = s_i(t) - \sum_{j=1}^{i-1} \langle s_i(t), \phi'_j(t) \rangle \phi'_j(t)$$

4. Si **ripete il procedimento** fino ad **esaurire** tutti i **segnali**.

Nota. Il **numero** I degli **elementi della base** *può* essere **potenzialmente minore** di M, se l'insieme dei segnali di partenza conteneva *segnali linearmente dipendenti*.

6.3.4 Ortonormalizzazione - esempio

Consideriamo i tre segnali seguenti, mostrati anche in figura 6.1:

$$s_1(t) = \begin{cases} A \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) & 0 < t < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$$s_1(t) = \begin{cases} A \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) & 0 < t < T \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$$s_1(t) = \begin{cases} A \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) & \frac{T}{2} < t < T \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

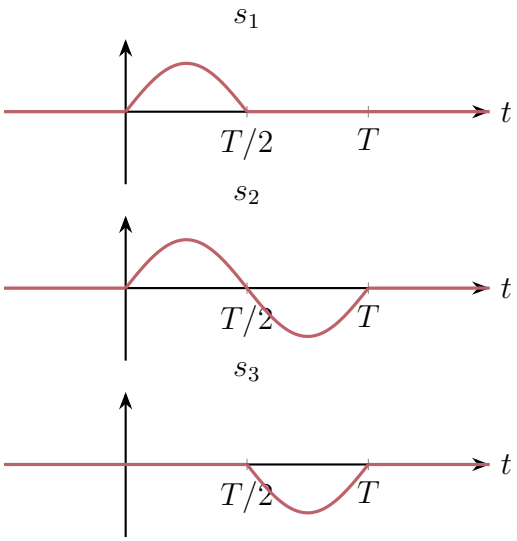


Figura 6.1: Tre segnali di esempio

Nota. Osserviamo subito che s_2 è la **somma** di s_1 ed s_3, quindi ci aspettiamo una **dimensione della base minore di 3**.

In particolare, è facile notare che s_1 ed s_3 sono **ortogonali**, infatti

$$\begin{aligned}\langle s_1(t), s_3(t)\rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t)\overline{s_3}(t)dt \\ &= \int_0^T s_1(t)s_3(t)dt = 0\end{aligned}$$

Per cui:

$$\{s_1(t), s_3(t)\}$$

costituisce una **base ortogonale** che possiamo **normalizzare** per ottenere la **base ortonormale desiderata**.

Per prima cosa scegliamo quindi:

$$\phi_1'(t) \coloneqq s_1(t)$$

E **normalizziamolo**:

$$\begin{aligned}E_{s_1} &= \int_0^{T/2} |s_1(t)|^2 dt = \int_0^{T/2} A^2 \sin^2\left(2\pi\frac{t}{T}\right) dt \\ &= A^2 \int_0^{T/2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 4\pi\frac{t}{T}\right) dt \\ &= A^2\left(\frac{T}{4} - \frac{1}{2}\frac{T}{4\pi}\sin 2\pi\frac{2t}{T}\Big|_0^{T/2}\right) = A^2\frac{T}{4}\end{aligned}$$

Troviamo allora il **primo elemento della base**:

$$\phi_1(t) = \frac{\phi_1'(t)}{\sqrt{E_{\phi_1'(t)}}} = \begin{cases}\frac{2}{\sqrt{T}}\sin\left(2\pi\frac{t}{T}\right) & 0 < t < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{altrove}\end{cases}$$

Ripetendo lo stesso processo con $s_3(t)$ troviamo il **secondo** (e *ultimo* elemento):

$$\phi_2(t) = \begin{cases}\frac{2}{\sqrt{T}}\sin\left(2\pi\frac{t}{T}\right) & \frac{T}{2} < t < T \\ 0 & \text{altrove}\end{cases}$$

Abbiamo quindi:

$$\begin{aligned}s_1(t) &= \frac{A\sqrt{T}}{2}\phi_1(t) \\ s_3(t) &= \frac{A\sqrt{T}}{2}\phi_2(t) \\ s_2(t) &= s_1(t) + s_3(t) = \frac{A\sqrt{T}}{2}\phi_1(t) + \frac{A\sqrt{T}}{2}\phi_2(t)\end{aligned}$$

Siccome abbiamo ottenuto una **base bi-dimensionale**, la **rappresentazione vettoriale** dei tre segnali *rispetto alla base ortonormale* $\{\phi_1, \phi_2\}$ sarà, come mostrato anche in figura 6.2:

$$\begin{aligned}s_1 &= \begin{bmatrix}\frac{A\sqrt{T}}{2} & 0\end{bmatrix} \\ s_2 &= \begin{bmatrix}\frac{A\sqrt{T}}{2} & \frac{A\sqrt{T}}{2}\end{bmatrix} \\ s_3 &= \begin{bmatrix}0 & \frac{A\sqrt{T}}{2}\end{bmatrix}\end{aligned}$$

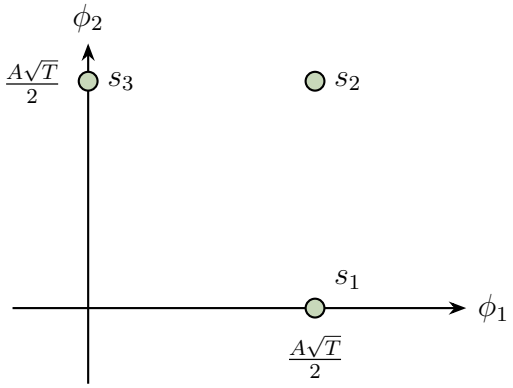


Figura 6.2: Rappresentazione vettoriale dei segnali

Nota (COSTELLAZIONE). La **rappresentazione vettoriale** dei segnali come quella in figura è spesso chiamata **costellazione**.

7 RIPASSO PROBABILITÀ E PROCESSI ALEATORI

Abbiamo fin'ora trattato lo **studio dei segnali** e dei **sistemi** da un **punto di vista deterministico**, che rappresenta tuttavia una **semplificazione**: nella **realtà** i segnali sono **strettamenti legati** alle **variabili aleatorie** ed ai **processi aleatori**.

Questi strumenti ci permettono infatti di **modellare i disturbi** (e.g. *interferenze*, *rumore*), che **non possono** essere **descritti deterministicamente**, rendendo quindi l'**intero segnale** assimilabile ad un **processo aleatorio**. Questo concetto è mostrato in figura 7.1.

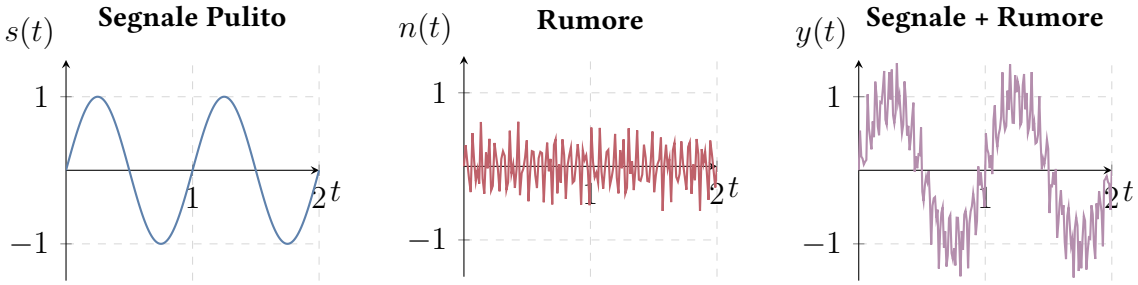


Figura 7.1: Distorsione di un segnale a causa del rumore

Un classico esempio è dato dal **rumore termico**:

> **Nota** (RUMORE TERMICO). Il **rumore termico** è un esempio di rumore, dovuto all'*agitazione termica* delle *particelle* nel *mezzo di trasmissione* del segnale.

Vale allora la pena fare un richiamo veloce dei concetti fondamentali della probabilità, delle variabili e dei processi aleatori.

7.1 Variabili aleatorie

Ricordiamo la definizione di **variabile aleatoria**:

> **Definizione** (VARIABILE ALEATORIA). Una **variabile aleatoria** X è una **funzione**
>
> $$X : \Omega \to E$$
>
> Dove Ω è uno **spazio campionario**.

Dove per **spazio campionario** intendiamo un **insieme di possibili eventi**.
Ricordiamo anche la definizione di **evento** e di **probabilità di un evento**:

Definizione (EVENTI E LORO PROBABILITA'). Si dice **evento** ω un **sottoinsieme dello spazio campionario** Ω:

$$\omega \subseteq \Omega$$

E indichiamo con $P(\omega)$ la **funzione**:

$$\begin{aligned} P :&\Omega \to [0,1] \\ &\omega \mapsto P(\omega) \in [0,1] \end{aligned}$$

Deve **sempre valere** $P(\Omega) = 1$

Ricordiamo che P è la **probabilità** che si verifichi l'evento ω, ed è anche chiamata funzione di **densità di probabilità**, visto che ci dice *come la probabilità degli eventi è distribuita nello spazio campionario.*

Nota. Se ω è un **singolo elemento** di Ω, si parla di **evento elementare**.

Ricordiamo inoltre che le variabili aleatorie possono essere:

- **CONTINUE** se $\Omega = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$.
- **DISCRETE** se $\Omega \subseteq \mathbb{Z}$.

7.1.1 V.A. Continue

Data una **v.a. continua** X definita su uno *spazio campionario* Ω, la sua **densità di probabilità** è spesso indicata con p_X. Per la condizione di normalizzazione, deve valere inoltre:

$$\int_{x \in \Omega} p_X(x)dx = 1$$

Si definisce inoltre la **distribuzione cumulativa** (o **riparitizione**) di X come:

Definizione (FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE CUMULATIVA).

$$F_x(u) \coloneqq P[X \leq u] = \int_{-\infty}^{u} p_X(x)dx$$

Per come è definita, F_x è **non decrescente** e abbiamo:

$$\begin{aligned} \lim_{u \to -\infty} F_x(u) &= 0 \\ \lim_{u \to +\infty} F_x(u) &= 1 \end{aligned}$$

E' inoltre utile ricordare che valgono:

Proposizione.

$$P[x \in [a,b]] = F_x(b) - F_x(a)$$
$$p_X(x) = \frac{d}{dx} F_x(x)$$

7.1.2 V.A. Discrete

Per quanto riguarda le **v.a. discrete**, le **definizioni sono analoghe**, con la sola differenza che gli *integrali sono sostituiti da sommatorie.*

Data una v.a. discreta X definita su A, la condizione di normalizzazione diventa quindi:

$$\sum_{a \in A} p_X(a) = 1$$

Per la **distribuzione cumulativa** abbiamo quindi:

Definizione (DISTRIBUZIONE CUMULATIVA).

$$F_x(u) \coloneqq P[X \leq u] = \sum_{a \leq u, a \in A} p_X(a)$$

7.1.3 Media, varianza e momenti

Ricordiamo inoltre che, data una v.a. X, possiamo definirne la **media** come segue:

Definizione (MEDIA). La **media** (o **valore atteso**) di una v.a. X è:

$$m_x = m_x(1) = \mathbb{E}[X] \coloneqq \int_{-\infty}^{\infty} x p_X(x) dx$$
$$m_x = m_x(1) = \mathbb{E}[X] \coloneqq \sum_{a_i \in A} a_i p_X(a_i)$$

Rispettivamente se X è **continua** oppure **discreta**.

Si definisce anche il **momento secondo** di X, ovvero il *valore atteso del quadrato* di X, come segue:

Definizione (MOMENTO SECONDO). Il **momento secondo** di una v.a. X è:

$$M_x = m_x(2) = \mathbb{E}[X^2] \coloneqq \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p_X(x) dx$$
$$M_x = m_x(2) = \mathbb{E}[X^2] \coloneqq \sum_{a_i \in A} a_i^2 p_X(a_i)$$

Rispettivamente se X è **continua** oppure **discreta**.

In generale, abbiamo:

$$m_x(n) = \mathbb{E}[X^n]$$

Infine, definiamo la **varianza** di una v.a. come segue:

Definizione (VARIANZA). La **varianza** di una v.a. X è:

$$S_{xx} = \sigma_x^2 \coloneqq \mathbb{E}[(X - m_x)^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}^2[X]$$

Rispettivamente se X è **continua** oppure **discreta**.

7.1.4 Variabili uniformi e gaussiane

Le principali **distribuzioni di probabilità** con cui avremo a che fare sono la **distribuzione uniforme** e la **distribuzione gaussiana**.

Definizione (DISTRIBUZIONE UNIFORME). Diciamo che una v.a. X è **uniforme** se la sua **densità** è data da:

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Inoltre scriviamo $x \sim \mathcal{U}(a, b)$ per indicare che x è campionata da una distribuzione uniforme su $[a, b]$.

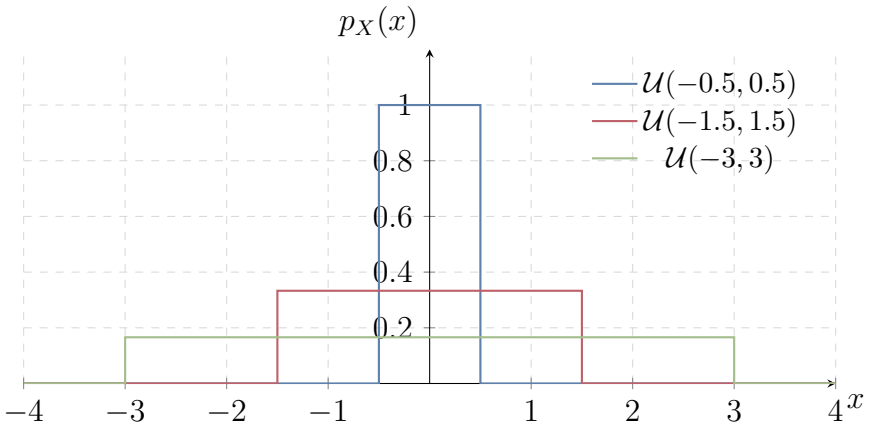


Figura 7.2: Distribuzioni uniformi

Definiamo ora la **distribuzione gaussiana** (o **normale**):

Definizione (DISTRIBUZIONE UNIFORME). Diciamo che una v.a. X è **gaussiana** (o **normale**) se la sua **densità** è data da:

$$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Dove $\sigma = \sqrt{\sigma_x^2}$ è la **deviazione standard** della distribuzione e $\mu = m_x$ è la sua **media**.

Similmente alla notazione usata sopra, scriviamo $x \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ per indicare che x è campionata da una distribuzione uniforme con media μ e deviazione standard σ (e quindi varianza σ^2).

Molto spesso è utile considerare la cosiddetta **normale standard** (o gaussiana standard):

Definizione (NORMALE STANDARD). Una **distribuzione normale** con **media nulla** e

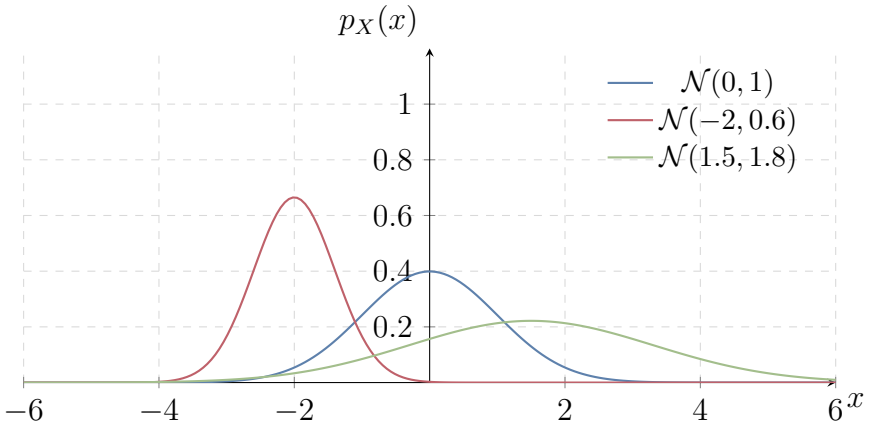


Figura 7.3: Distribuzioni gaussiane

varianza unitaria si dice **normale standard**:

$$\mathcal{N}(0,1)$$

Per distribuzioni gaussiane standard, i valori della funzione di **distribuzione cumulativa** $\Phi(a)$ sono **tabulati**.

$$\Phi(a) = P[X \leq a] = \int_{-\infty}^{a} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-0.5x^2} dx$$

Spesso risulta utile considerare il **valore complementare**. Anche questi valori sono tabulati e si trovano nelle *tabelle della funzione Q*:

$$Q(a) = 1 - \Phi(a)$$

7.2 Processi aleatori

I processi aleatori possono essere interpretati come **un'estensione del concetto di variabile aleatoria** quando viene **preso in considerazione anche il parametro temporale**.

Diamone quindi la definizione:

Definizione (PROCESSO ALEATORI). Si definisce **processo aleatorio** $v(t)$ (o *stocastico*) una **famiglia di variabili aleatorie** dipendenti dal tempo:

$$v(t) \coloneqq \{X(t), t \in T \subseteq \mathbb{R}_+\}$$

Ciascuna variabile è definita su uno *spazio campionario* Ω e *assume valori* in un insieme definito **spazio degli stati del processo**.

Lo spazio della variabile **tempo** può essere **continuo o discreto**. Nel primo caso si parla di *processo stocastico tempo-continuo*, mentre nel secondo di *processo stocastico tempo-discreto*.

Nota. Notiamo che, **fissato un istante** t, $v(t)$ *"decade"* ad una semplice **variabile aleatoria**: un processo aleatorio **associa** quindi una **variabile aleatoria** a **ciascun istante** temporale.

7.2.1 Distribuzione, densità di probabilità e media

In modo analogo a quanto fatto per le variabili aleatorie, si definiscono:

Definizione (DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA' DEL PRIMO ORDINE).

$$F_v(a,t) \coloneqq P[v(t) \leq a]$$

Definizione (DENSITA' DI PROBABILITA' DEL PRIMO ORDINE).

$$p_v(a,t) \coloneqq \frac{d}{da} F_v(a,t)$$

Chiaramente, vale sempre la condizione di **normalizzazione**:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p_v(a,t)da = 1$$

Sempre in modo analogo a quanto visto per le v.a., definiamo la **media** di un processo aleatorio:

Definizione (MEDIA DI UN PROCESSO ALEATORIO).

$$m_v(t) \coloneqq \mathbb{E}[v(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} a p_v(a,t)da$$

Possiamo dare la seguente interpretazione alla media di un processo aleatorio:

Nota. La **media** di un processo aleatorio è una **funzione** che associa a **ciascun istante** il **valore atteso del processo**.

Per concludere, diamo la definzione di **processi stazionari**:

Definizione (PROCESSO STAZIONARIO). Un processo aleatorio si dice **stazionario** se $p_v(a,t)$ **non dipende dal tempo** t:

$$p_v(a,t) = p_v(a)$$

Ciò significa che il processo è **descritto dalla stessa v.a. in ogni istante**. Chiaramente, ne consegue che la **media è costante**; infatti:

$$m_v(t) = \mathbb{E}[v(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} a p_v(a)da = m_v \ , \forall t$$

7.2.2 Esempio

Consideriamo il **processo aleatorio** seguente:

$$v(t) = A\cos(2\pi f_0 t)$$

In cui $A \sim \mathcal{U}(0,5)$.

Nota. Possiamo interpretare $v(t)$ come un *segnale sinusoidale* a frequenza f_0 la cui **ampiezza varia casualmente** tra 0 e 5 (Volt per esempio).

Poniamo $c \coloneqq \cos(2\pi f_0 t)$. Abbiamo:

$$A \sim \mathcal{U}(0,5) \implies v(t) = Ac \sim \mathcal{U}(0,5c)$$

Per cui abbiamo:

$$p_v(t) = \begin{cases} \frac{1}{5c} & 0 \leq a \leq 5c \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Che possiamo riscrivere come:

$$p_v(t) = \frac{1}{5\cos(2\pi f_0 t)} \text{rect}\left(\frac{a - 2.5\cos(2\pi f_0 t)}{5\cos(2\pi f_0 t)}\right)$$

Calcoliamo $p_v(t)$ per alcuni valori di t, per esempio:

$$p_v(a, 0) = \frac{1}{5}\text{rect}\left(\frac{a - 2.5}{5}\right)$$

$$p_v\left(a, \frac{1}{4f_0}\right) = \delta(a)$$

La **media** risulta invece:

$$m_v(t) = \mathbb{E}[v(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} a p_v(a, t) da = 2.5\cos(2\pi f_0 t)$$

Che è un *risultato intuitivo*, dato che l'ampiezza A *varia uniformemente*.

8 TRASMISSIONE NUMERICA

Ricordiamo che avevamo accennato al fatto che un **sistema di telecomunicazioni** può essere schematizzato come mostrato in figura 8.1.

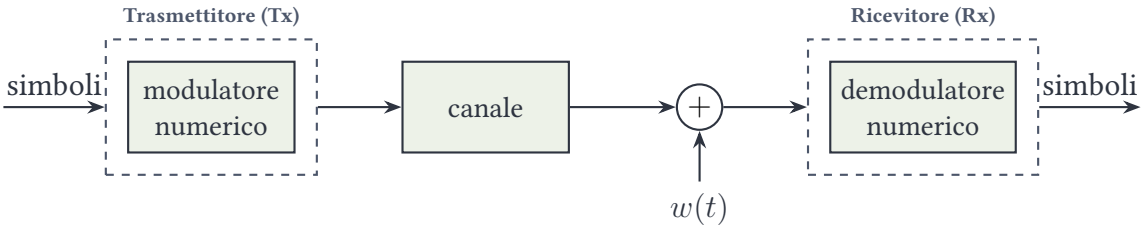


Figura 8.1: Schetizzazione di un sistema di telecomunicazioni

Facciamo alcune osservazioni su ciascun componente del sistema:

Nota (OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA). Lo schema in figura mette in evidenza il fatto che:

- Lo **scopo** di un sistema di telecomunicazioni è quello di **trasmettere dei messaggi**, che possono essere modellati come delle **sequenze di simboli**.
- La trasmissione avviene attraverso un **canale di trasmissione** (e.g. cavi in rame, cavi in fibra ottica, aria ...), il quale è tuttavia una **fonte di disturbi** ($w(t)$).
- Il segnale deve essere *"convertito"* in una **forma tale** da **poter essere trasmesso** attraverso il **canale**. Questa operazione è svolta da un **modulatore** (parte del blocco *trasmettitore*), mentre in *fase di ricezione* un **demodulatore** (parte del blocco *ricevitore*) effettua la *trasformazione inversa* per *"riconvertire"* il segnale nella *forma desiderata*.

Per quanto riguarda i **simboli di ingresso** a_k, questi possono essere modellati come delle **variabili aleatorie discrete** che assumono i valori in:

$$\mathcal{A} = \{1, \dots, M\}$$

Definizione (ALFABETO). L'**insieme di valori** $\mathcal{A}$ che i simboli possono assumere è detto **alfabeto**.

In particolare, possiamo immaginare che la **sorgente emetta dei simboli** ad *intervalli regolari* con **periodo di simbolo** T_s (e frequenza R_s, detta **symbol rate**): la sequenza di ingresso è pertanto assimilabile ad un **processo aleatorio discreto**.

Definizione (PERIODO DI SIMBOLO). Il **periodo di simbolo** è l'*intervallo di tempo* che intercorre tra **due emessioni** di simboli *consecutive*.

8.1 Modulatore

Concentriamoci ora sul **trasmettitore** e, in particolare, sul **modulatore**.

Lo scopo del **modulatore** è **associare una forma d'onda** ad **ogni simbolo di ingresso** in modo che possa **essere compatibile** per la **trasmisisone** attraverso il **canale**:

$$a_k = n \in \mathcal{A} \longrightarrow s_n(t)$$

Definizione (MODULAZIONE M-ARIA). Il modulatore impiega un insieme di M **forme d'onda**.

- $M = 2$: si parla di **modulazione binaria**.
- $M > 2$: si parla di **modulazione M-aria**.

8.1.1 Mappatura dei simboli

Prima di poter *generare le forme d'onda da trasmettere*, è spesso necessario effettuare una **mappatura** tra i **simboli emessi dalla sorgente** e quelli da **trasmettere attraverso il canale**.

Per capire meglio cosa intendiamo, consideriamo il caso della **trasmissione digitale**. Analogamente a quanto detto sopra, la sorgente emette *valori binari* con **periodo di bit** T_b (quindi con frequenza $R_b = 1/T_b$, detta comunemente **bit rate**).

Nota (TRASMISSIONE DIGITALE). Anzichè **inviare i singoli bit**, questi vengono **raggruppati** in **blocchi** di L bit ciascuno **prima** di **passare attraverso** al **modulatore**.

Con L bit abbiamo 2^L **possibili simboli**, per cui necessiteremo di

$$M = 2^L$$

forme d'onda.

Vale la pena considerare anche il ragionamento inverso: se abbiamo un **modulatore** in grado di produrre M **forme diverse**, allora significa che **ciascun blocco** dovrà essere **costituito** da $L = \log_2 M$ **bit**.

Nota (PERIODO DI SIMBOLO E DI BIT). Siccome un **simbolo trasporta** L **bit**, dovrà essere:

$$T_s = L \cdot T_b$$

Ma $L = \log_2 M$, per cui abbiamo $T_s = \log_2(M) \cdot T_b$.

Quindi risulta:

$$R_b = \frac{1}{T_b} = \frac{\log_2 M}{T_s} = R_s \cdot \log_2 M$$

Una volta *stabilita la corrispondenza*, il **modulatore** si occuperà di **associare** una **forma d'onda** a **ciascun simbolo**.

Alla luce di ciò, possiamo *schematizzare il trasmettitore* come mostrato in figura 8.2.

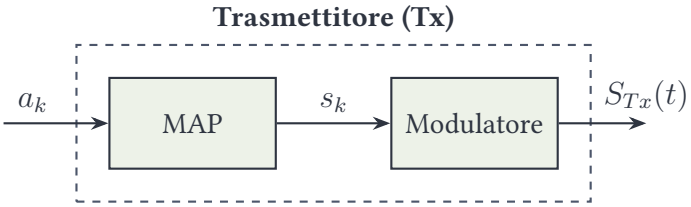


Figura 8.2: Schematizzazione del blocco trasmettitore

> **Nota** ("PIPELINE" TX). A partire da un **blocco** di L **bit** a_k un **mappatore** produce un **simbolo** s_k a cui il **modulatore** associa la **forma d'onda da trasmettere**.

8.1.2 Esempio

Per capire meglio quanto spiegato sopra, consideriamo un esempio. Immaginiamo di avere una **fonte di bit** ed un **modulatore** con $M = 4$ forme d'onda disponibili. Per cui:

- Abbiamo **4 simboli possibili**: $\mathcal{A} = \{1, 2, 3, 4\}$.
- Ciascun simbolo codificherà $L = \log_2 4 = 2$ **bit**.

La **corrispondenza** da stabilire tra simboli e bit può quindi essere (per esempio):

$$
\begin{aligned}
00 &\to 1 = s_1(t) \\
01 &\to 2 = s_2(t) \\
10 &\to 3 = s_3(t) \\
11 &\to 4 = s_4(t)
\end{aligned}
$$

Delle possibili **forme d'onda** da *associare ai simboli* sono mostrate in figura 8.3 (in figura usiamo T per indicare T_s).

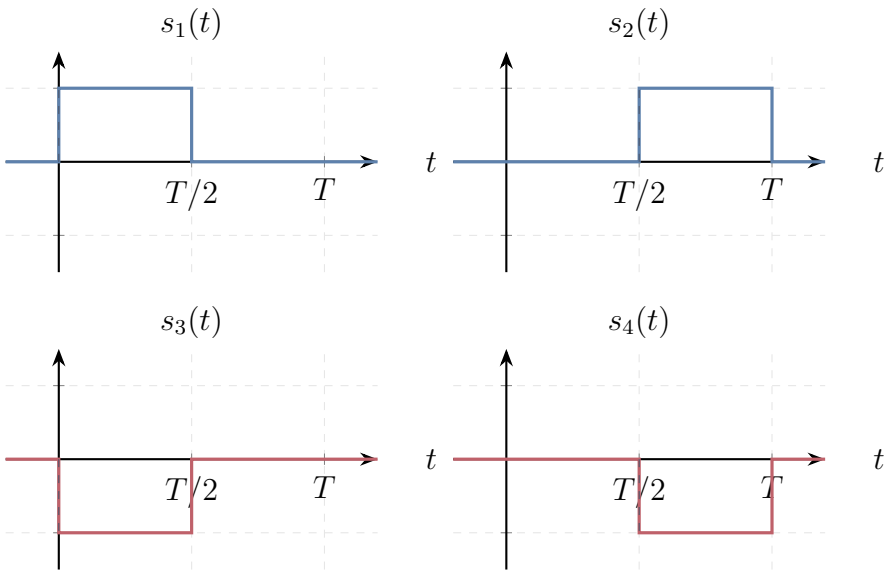


Figura 8.3: Possibili forme d'onda per il caso d'esempio

Immaginiamo ora che la sorgente emetta la seguente **sequenza di bit**:

$$010010110101$$

Il **mappatore** li raggrupperà a **gruppi di due** per effettuare l'**associazione dei simboli**:

[01]	[00]	[10]	[11]	[01]	[01]
↓	↓	↓	↓	↓	↓
2	1	3	4	2	2
↓	↓	↓	↓	↓	↓
$s_2(t)$	$s_1(t)$	$s_3(t)$	$s_4(t)$	$s_2(t)$	$s_2(t)$

E il **segnale trasmesso** sarà quindi la *sequenza di forme d'onda* mostrata in figura 8.4.

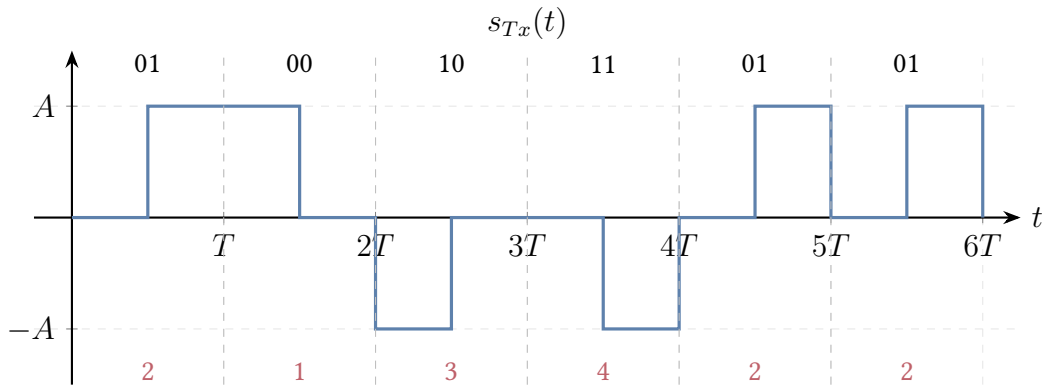


Figura 8.4: Segnale trasmesso

8.2 Canale

Vediamo ora *cosa succede al segnale* **durante la trasmissione**.

Abbiamo già accennato al fatto che il **canale introduce rumore nel segnale**: se consideriamo un segnale simile a quello dell'esempio visto sopra (composto dalle *stesse forme d'onda*), possiamo allora trovarci in una situazione come quella illustrata in figura 8.5.

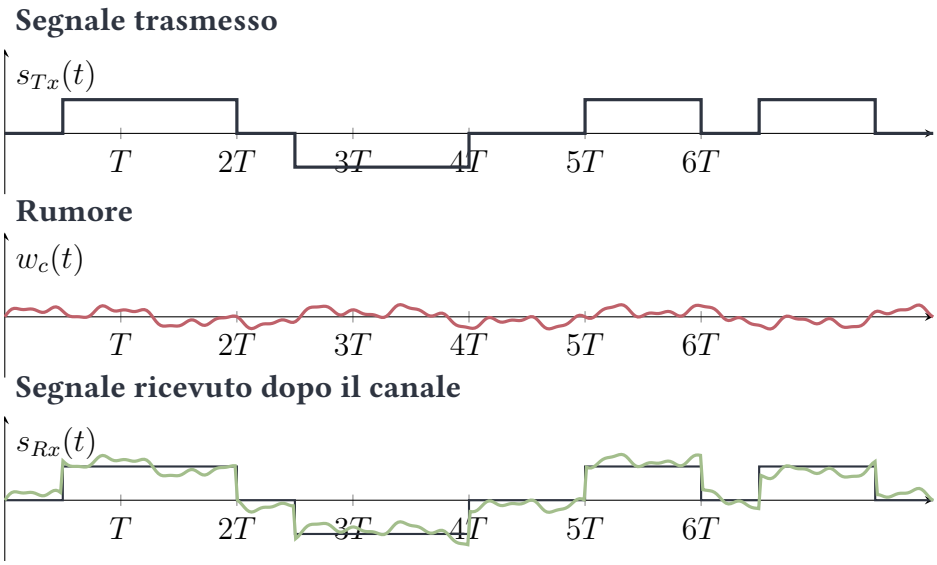


Figura 8.5: Introduzione di rumore nel segnale durante la trasmissione

E' facile intuire che il rumore mostrato in figura è assimilabile ad un **processo aleatorio continuo**.

Osserviamo ora che durante la trasmissione potrebbero verificarsi delle **perdite di potenza** (*riduzione dell'ampiezza* del segnale), per esempio a causa delle **lunghe distanze** percorse dal segnale.

> **Nota** (CANALE COME FILTRO). In generale, è possibile che il canale, *oltre ad introdurre del rumore*, applichi **anche una trasformazione** $h_c(t)$ al segnale.

Alla luce dell'osservazione sopra, possiamo intuire che un **canale** *caratterizzato* da

$$h_c(t) = \delta(t - t_0)$$

è un **canale non distorcente**, perchè l'*unico effetto* causato è un **ritardo del segnale** ricevuto $y(t)$ rispetto all'ingresso $x(t)$ (Dato che $\delta(t - t_0)$ è *elemento neutro per la convoluzione*).

8.2.1 Rumore e rappresentazione vettoriale

Ciascuna *forma d'onda* $s_n(t)$ ($n \in \{1, 2, 3, 4\}$) giunge a destinazione **corrotta dal rumore** $w(t)$, per cui il **ricevitore** legge un segnale $r(t)$ dato da:

$$r(t) = s_n(t) + w(t)$$

Ora vogliamo analizzare meglio la situazione e, in particolare, vogliamo studiare le **rappresentazioni vettoriali** del **segnale originale**, del **rumore** e del **segnale ricevuto**.

Per farlo, abbiamo bisogno di **scegliere una base ortonormale adeguata**.

> **Nota** (SCELTA DELLA BASE). E' intuitivo capire che conviene scegliere una base che **contenga le forme d'onda del modulatore**, visto che queste sono quelle che siamo interessati a ricevere.

E' facile notare che i quattro segnali (le forme d'onda vista sopra) *non sono linearmente indipendenti*, infatti:

$$s_3(t) = -s_1(t)$$
$$s_4(t) = -s_2(t)$$

Ma notiamo anche $s_1(t) \perp s_2(t)$, infatti:

$$\langle \mathbf{s_1}, \mathbf{s_2} \rangle = \int_0^T s_1(t)\overline{s_2}(t)dt = 0$$

Per cui la *nostra scelta* di **base ortonormale** sarà:

$$\mathcal{B} = \{\phi_1, \phi_2\} = \left\{ \frac{\mathbf{s_1}}{\sqrt{E_{s_1}}}, \frac{\mathbf{s_2}}{\sqrt{E_{s_2}}} \right\}$$

Fatta questa scelta, dobbiamo osservare alcune cose:

> **Nota** (PROIEZIONE DEL RUMORE). La base scelta è:
>
> - **Completa** per i **simboli trasmessi**.
> - **NON Completa** per il **rumore**.

Tuttavia, siccome siamo interessati solo alla **proiezione dei segnali** sulla **base da noi scelta**, possiamo considerare:

$$\mathbf{w}_p = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 \end{bmatrix}$$

Dove:

$$w_1 = \langle \mathbf{w}, \phi_1 \rangle$$
$$w_2 = \langle \mathbf{w}, \phi_2 \rangle$$

Cioè consideriamo **solo** la **proiezione del rumore sulla nostra base**.

Ci si potrebbe chiedere quale sia l'effetto delle *altre componenti del rumore*, e la risposta è piuttosto banale ed intuitiva:

> **Nota** (COMPONENTI DEL RUMORE). Le altre componenti sono necessariamente **ortogonali alla nostra base** (sono quanto è rimasto escluso dalla proiezione), per cui sono **ininfluenti** sulla **determinazione del segnale ricevuto**.

A questo punto, possiamo finalmente *rappresentare graficamente* i vettori associati ad $s_n(t)$ e a $r(t)$, come mostrato in figura 8.6.

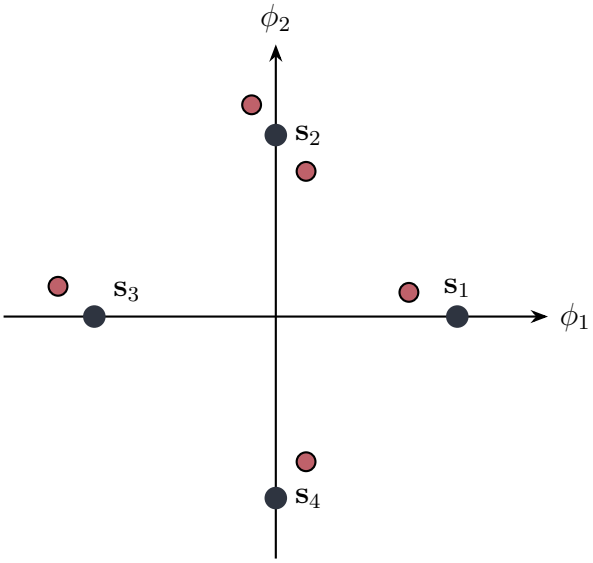


Figura 8.6: Segnale ricevuto nella rappresentazione vettoriale

> **Nota** (COSTELLAZIONE: EFFETTO DEL RUMORE). A causa del rumore, le **forme d'onda ricevute** ($\mathbf{r}_k$) si **discostano** dai **valori "puri" trasmessi** $\mathbf{s}_{nk}$:
>
> $$\mathbf{r}_k = \mathbf{s}_{nk} + \mathbf{w}_{pk} = \mathbf{s}_{nk} + \begin{bmatrix} w_{1k} & w_{2k} \end{bmatrix}$$

Ne consegue che il **ricevitore** dovrà adottare delle **strategie** per **determinare la forma d'onda corretta** da associare a ciascuna **osservazione** $r(t)$.

Si tratta cioè di formulare M (nel nostro caso 4) **ipotesi**:

$$H_n : r(t) = s_n(t) + w(t)\ ,\ n = 1, 2, \ldots, M$$

Che in *forma vettoriale* diventano:

$$H_n : \mathbf{r} = \mathbf{s_n} + \mathbf{w}\ ,\ n = 1, 2, \ldots, M$$

E determinare **quale è la più plausibile**. Vedremo più avanti come implementare tali strategie.

8.2.2 Caratterizzazione del rumore e canale AWGN

Abbiamo già detto che il rumore è un **processo aleatorio**, ma aggiungiamo ora alcune **assunzioni** che ci permettano di **caratterizzare** meglio il rumore.

> **Nota** (ASSUNZIONI SUL RUMORE). E' ragionevole assumere che:
>
> 1. Il rumore **contenga tutte le frequenze** possibili (cioè ha banda *illimitata* $[0, +\infty)$).
> 2. Il rumore abbia la **stessa potenza** su **ogni frequenza** (cioè *non c'è una frequenza predominante*).
> 3. Fissato un istante di tempo t arbitrario, il rumore sia **distribuito normalmente** con **media nulla**.
> 4. Dati **due istanti** di tempo t_1 e t_2, i valori $w(t_1)$ e $w(t_2)$ siano **indipendenti**.

Sotto queste ipotesi, il rumore è detto **WGN**: **White Gaussian Noise**. Inoltre, essendo il rumore **additivo**, nel senso che *si somma al segnale* (*non* introduce *distorsioni moltiplicative*), si parla di **Additive White Gaussian Noise**.

> **Definizione** (CANALE AWGN). Si parla di **modello** di **canale AWGN** quando si assumono vere le ipotesi fatte sopra.

Abbiamo assunto che la **media sia nulla**: è infatti ragionevole ipotizzare che *variazioni additive* e *variazioni sottrattive* siano *egualmente probabili.* Per concludere la caratterizzazione dobbiamo quindi solo dare una **stima** della **varianza del rumore**. In generale, si pone:

> **Definizione** (VARIANZA DEL RUMORE).
>
> $$\sigma_w^2 = \frac{N_0}{2}$$
>
> Dove N_0 è la **densità spettrale di potenza** del rumore.

In generale, N_0 *dipende dal tipo di rumore.* Per il rumore termico, per esempio, abbiamo $N_0 = k \cdot T$, dove k è la *costante di Boltzmann* e T è la *temperatura* del mezzo in Kelvin.

8.2.3 Signal to Noise Ratio

Per **quantificare l'effetto del rumore** sul **segnale ricevuto** si definisce il **rapporto segnale-rumore**:

> **Definizione** (SIGNAL TO NOISE RATIO - SNR). Dati un *segnale* $s(t)$ e del *rumore* $n(t)$, si definisce il **rapporto segnale-rumore** come il **rapporto** tra la **potenza del segnale** e la **potenza del rumore**:
>
> $$\text{SNR} := \frac{P_s}{P_n}$$

Dato che noi considereremo **canali AWGN**, è utile tenere a mente che:

> **Proposizione** (POTENZA RUMORE BIANCO). La **potenza media** di un **rumore gaussiano**

a **media nulla** è:

$$P_s = P_w = \sigma_w^2$$

In ogni caso, è chiaro che **maggiore** è il valore di **SNR** e **più pulito è il segnale**, come mostrato in figura 8.7.

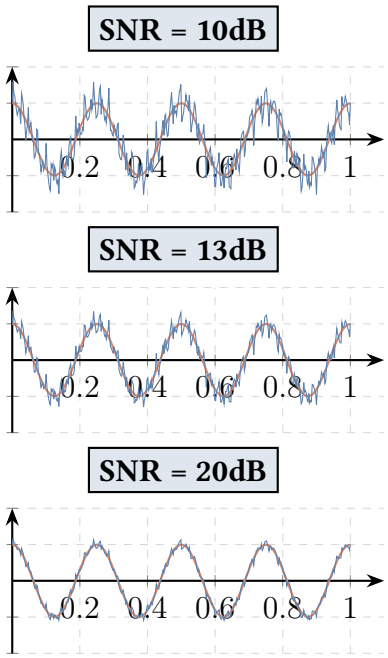


Figura 8.7: Confronto tra diversi livelli di Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Nota. Dato che la **potenza** del **segnale** può essere **diversi ordini di grandezza** più grande del **rumore**, il valore di SNR è **spesso espresso in decibel**.

8.3 Ricevitore

Abbiamo visto che in un sistema di **trasmissione numerica** M-ario il **segnale ricevuto** è:

$$r(t) = s_m(t) + w(t)$$

Dove:

- $s_m(t)$ è la **forma d'onda** associata dal modulatore al **simbolo** $a_m = m \in \{1, \dots, M\}$.
- $w(t)$ è il **rumore** introdotto dal canale.

Abbiamo visto anche che **proiettando** $r(t)$ su una **base ortonormale** $\mathcal{B} = \{\phi_1(t), \dots, \phi_I(t)\}$ (ottenuta a partire dai segnali $s_m(t)$) passiamo ad una **rappresentazione vettoriale** equivalente **senza perdita di informazione** utile ai fini della ricezione:

$$\mathbf{r} = \mathbf{s}_m + \mathbf{w}$$

Nella sezione 8.2.1 abbiamo già detto che:

Nota (TEOREMA DELLA RILEVANZA). Data la proiezione di cui sopra, ***non* vi è perdita di informazione** perchè:

- La **base** ortonormale è **completa per le forme d'onda trasmesse** $s_m(t)$.
- Le **altre componenti** del **rumore** sono **ortogonali** allo **spazio di nostro interesse**, per cui *non hanno un contenuto informativo.*

Questa conclusione è detta ***teorema della rilevanza***.

Avevamo anche accennato al fatto che il **ricevitore** deve adottare delle strategie per **suddividere lo spazio** in ***regioni di decisione*** che permettano di **stabilire quale simbolo è stato trasmesso**, alla luce del fatto che il segnale ricevuto è **corrotto dal rumore**.

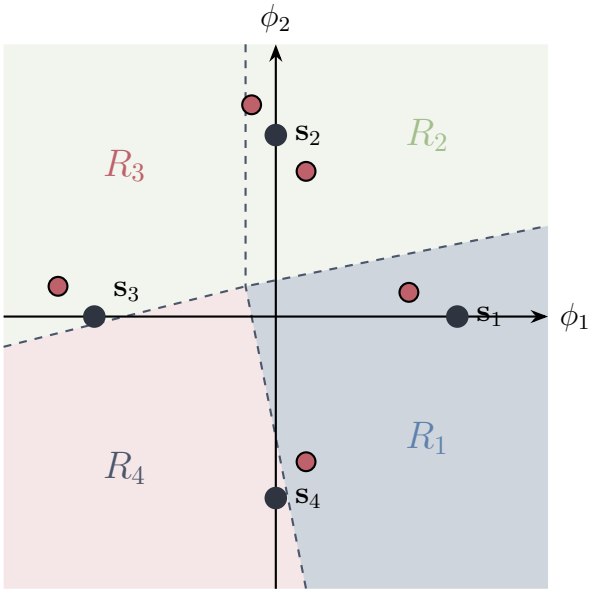


Figura 8.8: Esempio (illustrativo) di regioni di decisione

La figura 8.8 mostra delle *regioni di decisione puramente esemplificative* (infatti notiamo che il simbolo vicino a s_4 rientra nella regione R_1 e viene *"scambiato"* per s_1).

In ogni caso, una volta *fissato un criterio di decisione*, il ricevitore dovrà:

Nota (STRUTTURA DEL RICEVITORE). Il ricevitore si occuperà di:

1. **Proiettare** il **segnale ricevuto** sulla base di interesse.
2. **Determinare le regioni di decisione** nello spazio.
3. Prendere le **decisioni**, ovvero **determinare ciascun simbolo trasmesso** $\hat{a}_0$ in base alla sua *regione di appartenenza*:

$$\hat{a}_0 = m \Leftrightarrow \mathbf{r} \in R_m$$

8.3.1 Formulazione delle regioni di decisione

Chiaramente, l'**obiettivo del ricevitore** deve essere **minimizzare la probabilità di errore** P_e che il **simbolo scelto** $\hat{a}_0$ **differisca da quello reale** a_0:

Definizione (PROBABILITA' ERRORE).

$$P_e \coloneqq P[\hat{a}_0 \neq a_0]$$

Intuitivamente, ciò è perfettamente **equivalente** a **massimizzare** la **probabilità di decisione corretta**:

$$P_c = P[\hat{a}_0 = a_0] = 1 - P_e$$

Detto ciò, possiamo ora derivare un criterio per *ottimizzare il ricevitore*.

Per cominciare, ci conviene sfruttare la **legge della probabilità totale**, in modo da **condizionare** rispetto al **simbolo trasmesso**:

$$\begin{aligned} P_c &= P[\hat{a}_0 = a_0] \\ &= \sum_{m=1}^{M} P[\hat{a}_0 = a_0 | a_0 = m] \cdot P[a_0 = m] \\ &= \sum_{m=1}^{M} P[\hat{a}_0 = m | a_0 = m] \cdot P[a_0 = m] \end{aligned}$$

Nota (PROBABILITA' A PRIORI). La probabilità $P_m = P[a_0 = m]$ è detta **probabilità *a priori*** e rappresenta la *probabilità che il trasmettitore invii il simbolo* m.

Abbiamo detto che la **decisione** presa dal ricevitore è:

$$\hat{a}_0 = m \Leftrightarrow \mathbf{r} \in R_m$$

Per cui, sostituendo nella relazione sopra troviamo:

$$P_c = \sum_{m=1}^{M} P[\mathbf{r} \in R_m | a_0 = m] \cdot P_m$$

Ora, siccome lo **spazio è continuo**, anche la **distribuzione associata** ad $\mathbf{r}$ sarà **continua**; per cui risulta:

$$P_c = \sum_{m=1}^{M} \int_{R_m} p_{\mathbf{r}|\mathbf{a_0}}(\mathbf{u} | a_0 = m) \cdot P_m d\mathbf{u}$$

Per comodità possiamo riscrivere questa relazione con una *notazione più compatta*:

$$P_c = \sum_{m=1}^{M} \int_{R_m} p(\mathbf{u}|m) \cdot P_m d\mathbf{u}$$

Definiamo ora:

$$D_m(\mathbf{u}) \coloneqq p(\mathbf{u}|m) \cdot P_m$$

E notiamo che è il **prodotto di due termini**:

1. $p(\mathbf{u}|m)$ - Verosimiglianza (***likelihood***).
2. P_m - Probabilità a priori (***prior***).

Nota. Intuitivamente, possiamo interpretare:

- $p(\mathbf{u}|m)$ come il ***grado di "similarità"*** tra il **segnale ricevuto** $\mathbf{u}$ ed il **simbolo effettivo** m: più ci *"allontaniamo"* da m e più il valore di p *diminuisce*.
- P_m come un **peso** dato a **ciascun simbolo**: se il trasmettitore invia simboli con una *certa distribuzione*, ci aspettiamo che questa sia *replicata anche in ricezione*.

Abbiamo quindi:

$$\begin{aligned} P_c &= \sum_{m=1}^{M} \int_{R_m} D_m(\mathbf{u}) d\mathbf{u} \\ &= \int_{R_1} D_1(\mathbf{u}) d\mathbf{u} + \int_{R_2} D_2(\mathbf{u}) d\mathbf{u} + \ldots + \int_{R_M} D_M(\mathbf{u}) d\mathbf{u} \end{aligned}$$

A questo punto, per **massimizzare** P_c le **regioni** R_m dovranno essere tali da **massimizzare il valore** D_m **corrispondente**:

$$R_m = \{\mathbf{u} \mid m = \arg\max_m \{D_1(\mathbf{u}), \ldots, D_M(\mathbf{u})\}\}$$

Esempio. Immaginiamo di *scegliere* un *punto arbitrario* $\mathbf{u}^*$ dello spazio per cui risulta:

$$\begin{aligned} D_1(\mathbf{u}^*) = 0.2 \quad D_2(\mathbf{u}^*) = 0.8 \\ D_3(\mathbf{u}^*) = 0.4 \quad D_4(\mathbf{u}^*) = 0.1 \end{aligned}$$

Allora arg max *restituirà* $m = 2$ ed il vettore $\mathbf{u}^*$ sarà *assegnato alla regione* 2.

Ora che abbiamo discusso la *formulazione matematica* del ricevitore, possiamo discutere alcuni **criteri pratici** impiegati per **massimizzare** P_c.

8.3.2 Criterio MAP

Immaginiamo che il **trasmettitore** invvi simboli con **probabilità a priori** *conosciuta* e data da P_m:

$$P_m = P[a_0 = m] \;\; m = 1, \ldots, M$$

Quando il **ricevitore osserva** $\mathbf{r} = \mathbf{u}$ deve calcolare invece la **probabilità a posteriori** P_p, ovvero:

$$P_p \coloneqq P[a_0 = m \mid \mathbf{r} = \mathbf{u}]$$

Nota (PROBABILITA' A POSTERIORI). Si tratta della **probabilità che il segnale trasmesso sia** m ***alla luce di quanto osservato***.

Per calcolare questa probabilità dobbiamo applicare il **teorema di Bayes**:

$$P_p = P[a_0 = m \mid \mathbf{r} = \mathbf{u}] = \frac{P[\mathbf{r} = \mathbf{u} \mid a_0 = m] \cdot P[a_0 = m]}{P_{\mathbf{r}}(\mathbf{u})}$$

Dove $P_r(\mathbf{u}) = P[\mathbf{r} = \mathbf{u}]$ è la **probabilità** totale di **ricevere** $\mathbf{u}$.

Notiamo a questo punto che vale:

$$P_p = \frac{D_m(\mathbf{u})}{P_r(\mathbf{u})}$$

Ma $P_r[\mathbf{u}]$ è **indipendente** da m, per cui **massimizzare** la **probabilità di decisione corretta** P_c è perfettamente **equivalente** a **massimizzare la probabilità a posteriori** P_p.

Definizione (CRITERIO MAP). Quando si vuole **massimizzare la probabilità a posteriori** si parla di **criterio MAP**: ***Maximum A-Posteriori***.

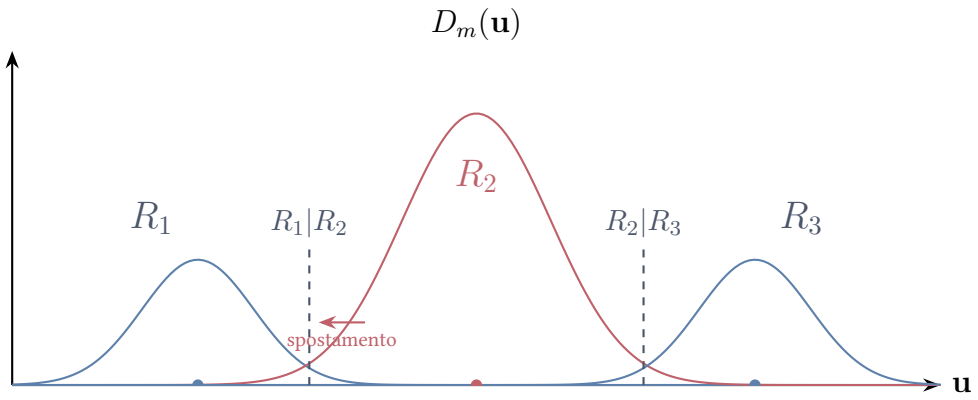


Figura 8.9: Visualizzazione del criterio MAP

Per l'equivalenza appena vista, il criterio MAP permette di **realizzare un ricevitore ottimo** (perchè *massimizza la probabilità di decisione corretta*). La figura 8.9 ci mostra inoltre un *esempio visivo* di applicazione del criterio in un caso in cui abbiamo:

$$P_1 = P_3 < P_2$$

Nota. Di conseguenza, i **confini tra le regioni** sono **spostati verso gli estremi** di $D_2(\mathbf{u})$: essendo il **simbolo** a_2 **trasmesso più di frequente**, per **essere sicuri** che $\mathbf{r} = a_1$ (o $\mathbf{r} = a_3$) avremo bisogno di **regioni più "strette" intorno a questi due**.

Vale inoltre la pena notare che:

Nota (ASSENZA DI ASSUNZIONI). Non abbiamo fatto **alcuna assunzione** nè sulla **distribuzione dei simboli trasmessi**, nè sulla **distribuzione del rumore**. Il criterio **MAP** è quindi un **criterio *generale***, che possiamo **sempre applicare**.

Nelle sezioni successive introdurremo invece delle **assunzioni** su queste distribuzioni per ottenere dei **criteri "semplificati"** (ma anche *meno generali*).

8.3.3 Criterio ML

Assumiamo ora che le **probabilità *a priori*** siano tutte **uguali** (cioè se *tutti i simboli sono trasmessi con la stessa probabilità*). Allora:

$$P_m = P[a_0 = m] = \frac{1}{M}$$

Come prima, vogliamo **massimizzare** $D_m(\mathbf{u})$:

$$D_m(\mathbf{u}) = p(\mathbf{u} \mid m) \cdot P_m = \frac{p(\mathbf{u} \mid m)}{M}$$

Essendo ora P_m *costante*, il **criterio di ottimalità** diventa:

$$R_m = \{\mathbf{u} \mid m = \arg\max_m \{p(\mathbf{u}|m)\}\}$$

Ma avevamo chiamato $p(\mathbf{u}|m)$ ***"likelihood"***, per cui otteniamo in questo caso il criterio **maximum likelihood**

> **Nota.** Il criterio **MAP** nel caso in cui i **simboli sono equiprobabili** è **equivalente a ML** (*Maximum Likelihood*).

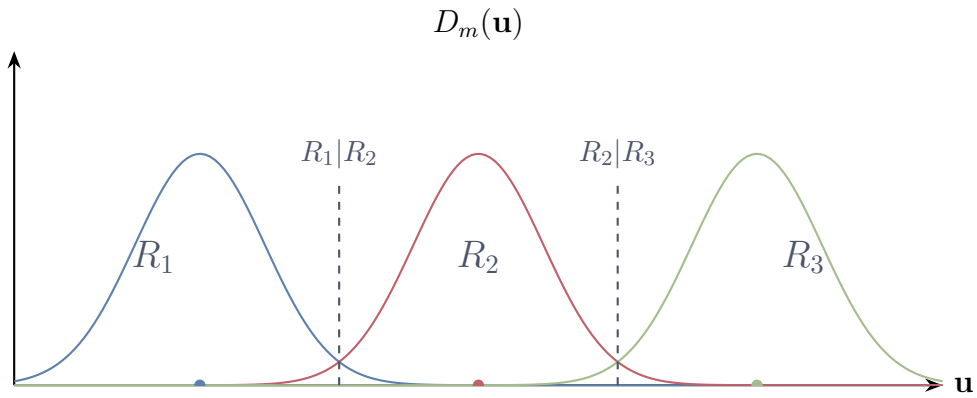


Figura 8.10: Illustrazione del criterio ML

La figura 8.10 mostra un esempio visivo del criterio ML: al contrario del *caso generale* visto per il criterio MAP, essendo P_m *costante*, i **confini delle regioni** sono effettivamente **equidistanti dai loro centri**.

8.3.4 Criterio MD

Infine, **assumiamo** che (*oltre ad avere simboli equiprobabili*), il **rumore** sia gaussiano con componenti indipendenti (come quello del canale **AWGN**).

Se considerassimo un **rumore "unidimensionale"** avremmo:

$$p(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{w^2}{2\sigma^2}}$$

Siccome in generale lavoriamo con una **base ortonormale** di **dimensione** I, dobbiamo considerare la **densità di probabilità congiunta** delle diverse componenti. Tuttavia, avendo assunto che **ciascuna componente sia indipendente dalle altre**, questa risulta banalmente:

$$p(\mathbf{w}) = p(w_1, w_2, \ldots, w_I) = p(w_1) \cdot p(w_2) \cdot \ldots \cdot p(w_I)$$

Sostituendo ciascuna distribuzione $p(w_i)$ in questa relazione troviamo:

$$p(\mathbf{w}) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^I \exp\left(-\frac{w_1^2 + w_2^2 + \ldots + w_I^2}{2\sigma^2}\right)$$

A questo punto osserviamo che:

$$p(\mathbf{u} \mid m) = p(\mathbf{w} = \mathbf{u} - \mathbf{s}_m)$$

Cioè, avendo *trasmesso* m, la *probabilità di osservare* $\mathbf{u}$ è data dalla *probabilità che il rumore fosse pari alla distanza* di $\mathbf{s}_m$ da $\mathbf{u}$.

Allora troviamo:

$$\begin{aligned} p(\mathbf{u} \mid m) &= p(\mathbf{u} - \mathbf{s}_m) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^I \exp\left(-\frac{(u_1 - s_{m,1})^2 + \ldots + (u_I - s_{m,I})^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^I \exp\left(-\frac{\|\mathbf{u} - \mathbf{s}_m\|^2}{2\sigma^2}\right) \end{aligned}$$

Come sempre, l'obiettivo è **massimizzare** $D_m(\mathbf{u})$. Come nel caso *ML*, abbiamo:

$$D_m(\mathbf{u}) = p(\mathbf{u} \mid m)$$

Ma stavolta abbiamo anche *un'espressione analitica* per p, per cui possiamo *effettivamente determinare analiticamente le regioni ottime.*

In particolare, notiamo che il valore di $p(\mathbf{u} \mid m)$ è **massimo** se la **quantità** $\|\mathbf{u} - \mathbf{s}_m\|$ è **minima**, ma questa è la **distanza** (*al quadrato*) tra $\mathbf{u}$ e $\mathbf{s}_m$.

Definizione (CRITERIO MD). Dobbiamo quindi determinare la **distanza minima** di $\mathbf{u}$ da **uno dei simboli** $\mathbf{s}_m$ per capire quale era stato trasmesso. Si parla allora di **criterio MD**: ***Minimum Distance***.

$$\hat{a}_0 = \arg\min_m \left\{\|\mathbf{r} - \mathbf{s}_m\|^2\right\}$$

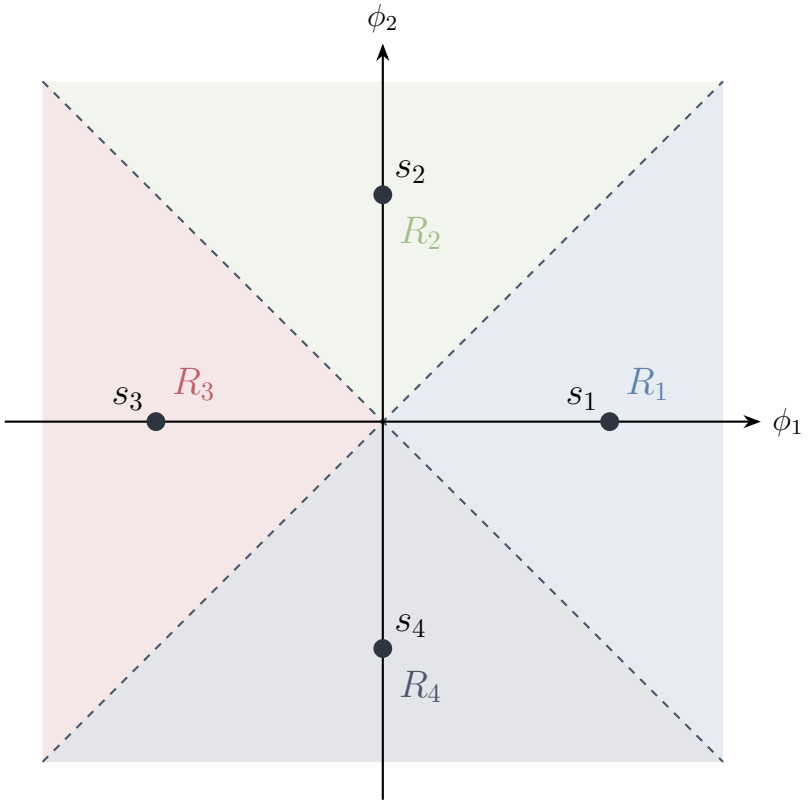


Figura 8.11: Illustrazione criterio MD

La figura 8.11 mostra un esempio di applicazione del criterio MD ad uno *spazio bidimensionale*, in cui i **confini delle regioni** risultano particolarmente semplici da tracciare.

Nota (OTTIMALITA'). Il **criterio MD** coincide con **MAP** ed è **ottimo** se:

- I **simboli** sono **equiprobabili**.
- Il **rumore** è di tipo **AWGN**

8.3.5 Struttura del ricevitore MD

Ora che abbiamo capito ***come funziona***, vediamo anche **come** può essere ***fisicamente implementato*** il **ricevitore MD**.

Specifichiamo che noi impiegheremo sempre questa tipologia di ricevitore per due ragioni principali:

1. Il criterio MD è l'unico di cui abbiamo dato una *formulazione analitica completa.*
2. Considereremo *sempre canali AWGN*, per cui *valgono le ipotesi* di *applicazione del criterio.*

Specifichiamo inoltre che possiamo realizzare il ricevitore MD in **due modi** diversi, ma comunque **equivalenti**:

1. Ricevitore della **prima forma** (a *correlazione*).
2. Ricevitore della **seconda forma** (a *filtro adattato*).

Cominciamo con una discussione sul ricevitore della ***prima forma***, riassumendo gli *step* che deve eseguire un *ricevitore MD*:

Nota (RICEVITORE MD). Il ricevitore deve:

1. Ottenere il **vettore r** come *proiezione* del *segnale ricevuto* r sulla base $\{\phi_1, \dots, \phi_I\}$.
2. Calcolare le **distanze** di $\mathbf{r}$ da **ciascun simbolo** $\mathbf{s}_m$.
3. Scegliere il **simbolo a distanza minima**.

La figura 8.12 ci mostra la *schematizzazione* di questi step.

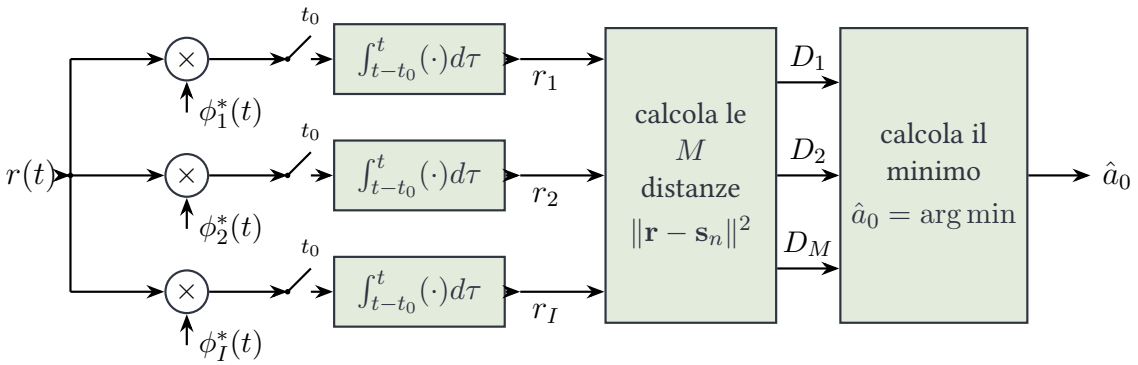


Figura 8.12: Ricevitore della prima forma (a correlazione).

Notiamo che il ricevitore è composto da I ***rami***, *tanti quanti* gli *elementi della base* impiegata. Ciascun ramo calcola le **proiezioni** di $r(t)$ sui **vettori della base** in **due "sotto-step"**:

1. **Moltiplicazione** per i vettori $\phi_i(t)$.

2. Calcolo dell'**integrale** di questo **prodotto**.

Una volta ottenute le **componenti** $r_1, r_2, \ldots, r_I$, quindi, il ricevitore calcola le M **distanze euclidee** D_m rispetto a tutti i **segnali ideali** $\mathbf{s}_m$ trasmessi dalla sorgente.

Infine, **seleziona** il **valore** D_m **più piccolo** per **determinare il simbolo trasmesso**.

> **Attenzione.** In generale si ha $I \neq M$.

Vediamo ora un'**implementazione alternativa**, ovvero il ricevitore della ***seconda forma***.

Per derivare questa forma, *riscriviamo la distanza quadratica* come segue:

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{s}_m\|^2 = \|\mathbf{r}\|^2 + \|\mathbf{s}_m\|^2 - 2\Re[\langle \mathbf{r}, \mathbf{s}_m \rangle]$$

E notiamo che l'*energia del segnale ricevuto* $\|\mathbf{r}\|^2$ è **indipendente da** m. Questa osservazione, insieme al fatto che *minimizzare una quantità* significa *massimizzare il suo opposto*, possiamo **riscrivere il criterio MD** come segue:

$$\begin{aligned}
\hat{a}_0 &= \arg\min_m \left\{ \|\mathbf{r} - \mathbf{s}_m\|^2 \right\} \\
&= \arg\min_m \left\{ \|\mathbf{s}_m\|^2 - 2\Re[\langle \mathbf{r}, \mathbf{s}_m \rangle] \right\} \\
&= \arg\max_m \left\{ \Re[\langle \mathbf{r}, \mathbf{s}_m \rangle] - \frac{\|\mathbf{s}_m\|^2}{2} \right\} \\
&= \arg\max_m \left\{ \Re[\langle \mathbf{r}, \mathbf{s}_m \rangle] - \frac{E_m}{2} \right\}
\end{aligned}$$

Lo schema della prima forma (che era detto *a correlazione*) può quindi essere implementato come mostrato in figura 8.13. Questa *schematizzazione* è detta a **filtro adattato** ed è composta da M **rami** (mentre la prima forma ne aveva I).

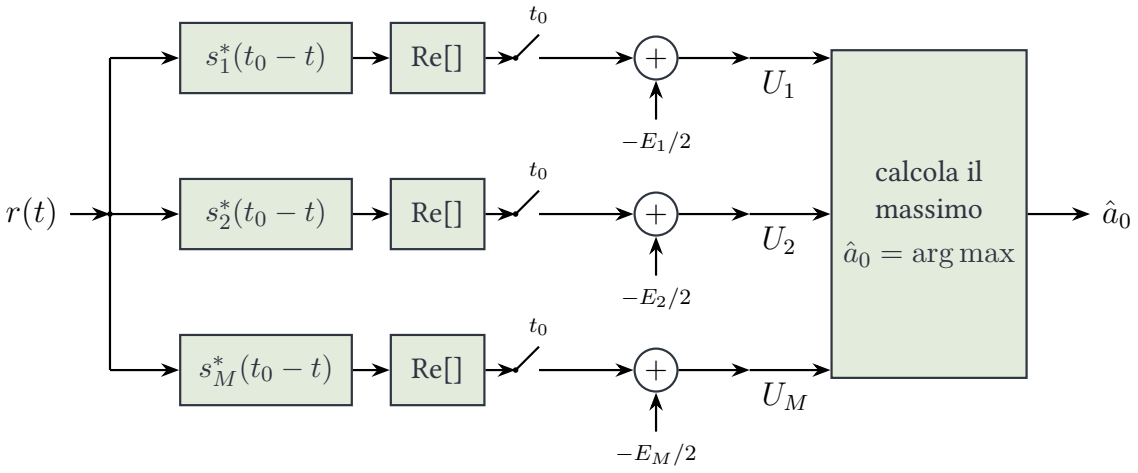


Figura 8.13: Ricevitore della seconda forma (a filtro adattato).

Chiaramente, i due sono **equivalenti in termini di prestazioni**: entrambi infatti *implementano il criterio MD* e *minimizzano la probabilità di errore*.

In ogni caso, vale la pena sottolineare alcune differenze tra i due:

- Il ricevitore della **prima forma** calcola la **correlazione** (prodotto interno) tra il **segnale ricevuto** ed i **segnali della base**.
- Il ricevitore della **seconda forma**, invece, utilizza dei **filtri** la cui **risposta impulsiva** è **adattata** alla **forma d'onda** che si vuole ricevere.

Conludiamo infine con una discussione sulla **scelta** di **usare uno o l'altro**. Questa dipende da considerazioni sull'hardware a disposizione e sui valori di I ed M, come riassunto nella nota qui sotto:

Nota (PRIMA FORMA VS SECONDA FORMA). In generale, possiamo dire:

- **PRIMA FORMA** - Correlazione
  1. **VANTAGGI** E' **più economica** quando le **dimensioni dello spazio vettoriale** sono **contenute** $I < M$.
  2. **SVANTAGGI** Richiede la **conoscenza** e la **generazione locale** delle **funzioni di base** (per cui se il trasmettitore *cambia la base*, il ricevitore deve essere *riprogrammato*).
  3. **USI TIPICI** *Ricevitori digitali moderni*, in cui le funzioni di base sono facili da generare.
- **SECONDA FORMA** - Filtro adattato
  1. **VANTAGGI Non** richiede la **conoscenza** esplicita delle **funzioni di base**.
  2. **SVANTAGGI** E' **praticamente ingestibile** per **costellazioni di grandi dimensioni** ($M \gg 1$).
  3. **USI TIPICI** Sistemi *radar*, in cui il *numero di segnali da cercare è limitato* (per cui M è piccolo).

A ESERCIZI IN AULA - SISTEMI

A.1 Esercizio 1

Consideriamo il sistema mostrato in figura A.1.

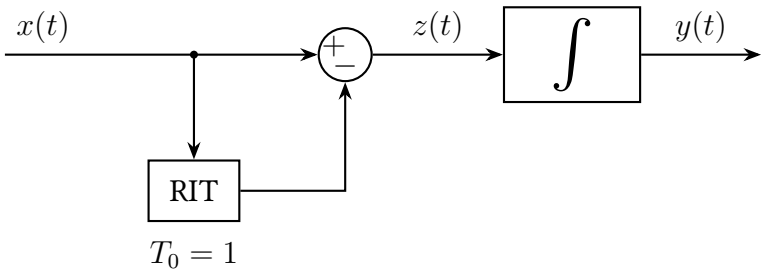


Figura A.1: Sistema d'esempio

Esercizio. Vogliamo studiare il sistema per capire:

- Se è **LTI**.
- Qual è la sua **risposta impulsiva** e la sua **ripsosta in frequenza**.

Cominciamo l'analisi considerando solamente il **primo blocco**:

$$\begin{aligned} z(t) &= x(t) - x(t - T_0) \\ &= x(t) - x(t-1) \end{aligned}$$

Verifichiamo che il sistema sia **lineare**, considerando come ingresso $x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$

$$\begin{aligned} \alpha x_1(t) &\longrightarrow \alpha[x_1(t) - x_1(t-1)] = y_1(t) \\ \beta x_2(t) &\longrightarrow \beta[x_2(t) - x_2(t-1)] = y_2(t) \\ x(t) &\longrightarrow [\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] - [\alpha x_1(t-1) + \beta x_2(t-1)] \\ &= y_1(t) + y_2(t) \end{aligned}$$

Ora verifichiamo anche che il sistema sia **tempo invariante**:

$$\begin{aligned} x(t) &\longrightarrow z(t) = x(t) - x(t-1) \\ x(t - t_0) &\longrightarrow w(t) = x(t - t_0) - x(t - 1 - t_0) \\ &= x(t - t_0) - x(t - t_0 - 1) = z(t - t_0) \end{aligned}$$

Nota. Per cui il primo blocco è un **sistema LTI**, e quindi possiamo rappresentarlo come un **filtro**, come mostrato in figura A.2.

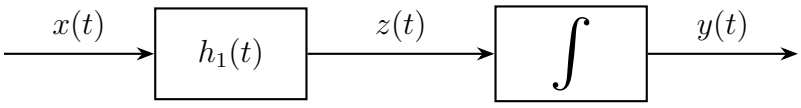


Figura A.2: Sostituzione del primo blocco con un filtro

Calcoliamo ora la **risposta impulsiva** $h_1(t)$ di questo primo blocco. Per farlo, basta considerare l'**uscita del sistema** quando l'**ingresso** è l'**impulso di Dirac**, e risulta banalmente:

$$h_1(t) = \delta(t) - \delta(t-1)$$

Per cui la **risposta in frequenza** è:

$$H_1(f) = 1 - e^{-j2\pi f}$$

Notiamo che:

$$H_1(-f) = 1 - e^{j2\pi f} = \overline{H_1(f)}$$

Nota. La risposta in frequenza ha **simmetria hermitiana**, esattamente come ci aspettavamo visto che $h_1(t)$ è **reale**.

Passiamo ora al **secondo blocco** del sistema:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} z(\tau)d\tau$$

Come prima, vogliamo verificare se il sistema è **LTI**. Per prima cosa notiamo che, essendo l'integrale un *operatore lineare*, il sistema è *sicuramente lineare*. Verifichiamo allora se è anche *tempo invariante*:

$$\begin{aligned}
z(t) \longrightarrow y(t) &= \int_{-\infty}^{t} z(\tau)d\tau \\
z(t-t_0) \longrightarrow &\int_{-\infty}^{t} z(\tau - t_0)d\tau \\
&u \coloneqq \tau - t_0 \,,\, du = d\tau \,,\, \tau \in (-\infty, t] \implies u \in (-\infty, t-t_0] \\
&= \int_{-\infty}^{t-t_0} z(u)du \\
&= y(t-t_0)
\end{aligned}$$

Appurato che anche il secondo blocco è un sistema **LTI**, possiamo rappresentare il *sistema complessivo* come una **cascata di due sistemi LTI**, come mostrato in figura A.3.

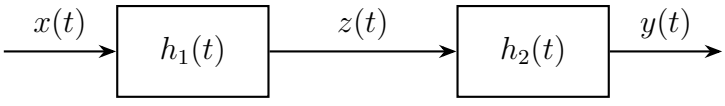


Figura A.3: Rappresentazione alternativa del sistema

A questo punto, come prima, vogliamo calcolare la **risposta impulsiva** del blocco:

$$h_2(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau) d\tau$$

Notiamo che, per definizione dell'impulso, l'integrale è pari a *uno* se $t \geq 0$ e *zero altrimenti*. Per cui abbiamo:

$$h_2(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} = \mathbf{1}(t)$$

Allora che la **risposta complessiva** del sistema è:

$$\begin{aligned} y(t) &= h_2(t) * z(t) \\ &= h_2(t) * [h_1(t) * x(t)] \\ &= [h_1(t) * h_2(t)] * x(t) \end{aligned}$$

Per cui possiamo immaginare il sistema come un **filtro equivalente** con **risposta impulsiva**:

$$\begin{aligned} h(t) &= h_1 * h_2(t) \\ &= [\delta(t) - \delta(t-1)] * \mathbf{1}(t) \\ &= \mathbf{1}(t) - \mathbf{1}(t-1) \end{aligned}$$

Vediamo $h(t)$ in figura A.4 per avere un'intuizione su come riscriverla.

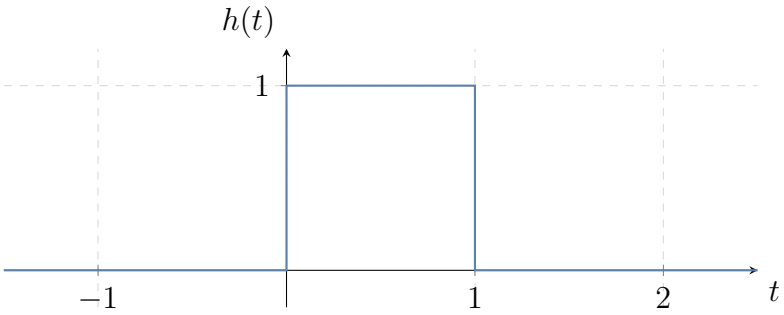


Figura A.4: Risposta impulsiva equivalente del sistema

Notiamo che possiamo quindi riscrivere $h(t)$ come segue:

$$h(t) = \text{rect}\left(t - \frac{1}{2}\right)$$

E la **risposta in frequenza** risulta quindi essere:

$$\begin{aligned} H(f) &= \text{sinc}(f) e^{-j2\pi f \frac{1}{2}} \\ &= \text{sinc}(f) e^{-j\pi f} \end{aligned}$$

A.2 Esercizio 2

Consideriamo ora un **sistema LTI** con la seguente **risposta in frequenza**:

$$H(f) = j = e^{j\pi/2}$$

Consideriamo inoltre un segnale di **ingresso sinusoidale**:

$$x(t) = A \sin(2\pi f_0 t)$$

Esercizio. Vogliamo:

1. Determinare la **risposta del sistema** all'ingresso dato sopra, $\forall A, f_0$.
2. L'**energia** del segnale $y_2(t)$, uscita del sistema per l'ingresso $x_2 = \frac{\sin 4\pi t}{2\pi t}$.

Per quanto riguarda il **primo punto**, essendo il sistema **LTI**, sappiamo che l'uscita in risposta ad un segnale sinusoidale sarà un **altro segnale sinosoidale** con **modulo** e **fase modificati**. Abbiamo quindi:

$$y(t) = A|H(f_0)| \sin\left(2\pi f_0 t + \angle H(f_0)\right)$$

Dobbiamo quindi calcolare $|H(f)|$ e $\angle H(f)$:

$$|H(f)| = \left|e^{j\pi/2}\right| = 1 \; \forall f$$
$$\angle H(f) = \frac{\pi}{2} \; \forall f$$

E troviamo quindi:

$$\begin{aligned} y(t) &= A\sin(2\pi f_0 t + \pi/2) \\ &= A\cos(2\pi f_0 t) \end{aligned}$$

Passiamo ora al secondo punto.

Nota. Possiamo sfruttare il **teorema di Parseval** e lavorare nel **dominio della frequenza** per *evitare di calcolare esplicitamente* $y_2(t)$.

Per cominciare, ricordiamo che

$$Y_2(f) = H(f) \cdot X_2(f)$$

Calcoliamo quindi $X_2(f)$ osservando che $x_2(t) = 2\text{sinc}(2t)$:

$$X_2(f) = 2 \cdot \frac{1}{2}\text{rect}\left(\frac{f}{2}\right) = \text{rect}\left(\frac{f}{2}\right)$$

Per cui:

$$Y_2(f) = j \cdot \text{rect}\left(\frac{f}{2}\right)$$

A questo punto, possiamo applicare il **teorema di Parseval** come anticipato sopra:

$$\begin{aligned} E_{y_2} &= \int_{-\infty}^{\infty} |y_2(t)|^2 dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} y_2(t)\overline{y_2(t)} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} Y_2(f)\overline{Y_2(f)} df \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |Y_2(f)|^2 df \end{aligned}$$

E troviamo infine:

$$\begin{aligned} E_{y_2} &= \int_{-\infty}^{\infty} |j\text{rect}\left(\frac{f}{2}\right)|^2 df \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |j|^2 \left|\text{rect}\left(\frac{f}{2}\right)\right|^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot \text{rect}\left(\frac{f}{2}\right) df \\ &= \int_{-1}^{1} df \\ &= 2 \end{aligned}$$

B ESERCIZI IN AULA - TRASMISSIONE E MODULAZIONE

B.1 Modulazione PWM

Vediamo un esempio di modulazione di tipo **PWM**: **Pulse Width Modulation**.

> **Nota** (PWM). In questo tipo di modulazione si utilizzano **onde quadre** con **diverse larghezze degli impulsi**.
>
> E' ampiementa utilizzata in **elettronica digitale** perchè permette di *controllare la potenza di motori elettrici* usando *segnali digitali.*

Usiamo per esempio $M = 4$ con i segnali seguenti, mostrati anche in figura B.1.

$$s_1(t) = \begin{cases} A & 0 < t < \frac{T}{4} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$s_2(t) = \begin{cases} A & 0 < t < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$s_3(t) = \begin{cases} A & 0 < t < \frac{3T}{4} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$s_4(t) = \begin{cases} A & 0 < t < T \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Supponiamo di voler *ricavare una base ortonormale* per questi segnali. Notiamo subito che:

> **Nota.** I segnali sono tutti **linearmente indipendenti** (non siamo in grado di scrivere uno come combinazione lineare degli altri), tuttavia **non sono ortogonali**.

Per ottenere una **base ortonormale** potremmo usare il procedimento di Gram-Schmidt, tuttavia risulta spesso particolarmente laborioso. Possiamo invece **scegliere intelligentemente** una base

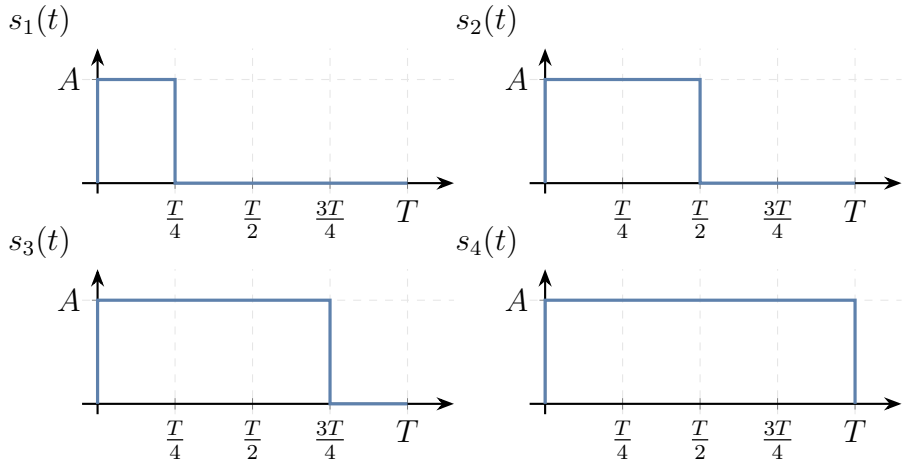


Figura B.1: Esempio di forme d'onda per modulazione PWM

del tipo:

$$\phi_1(t) = \begin{cases} A' & 0 < t < \frac{T}{4} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\phi_2(t) = \begin{cases} A' & \frac{T}{4} < t < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\phi_3(t) = \begin{cases} A' & \frac{T}{2} < t < \frac{3T}{4} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\phi_4(t) = \begin{cases} A' & \frac{3T}{4} < t < T \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

I segnali di questa base sono mostrati in figura B.2.

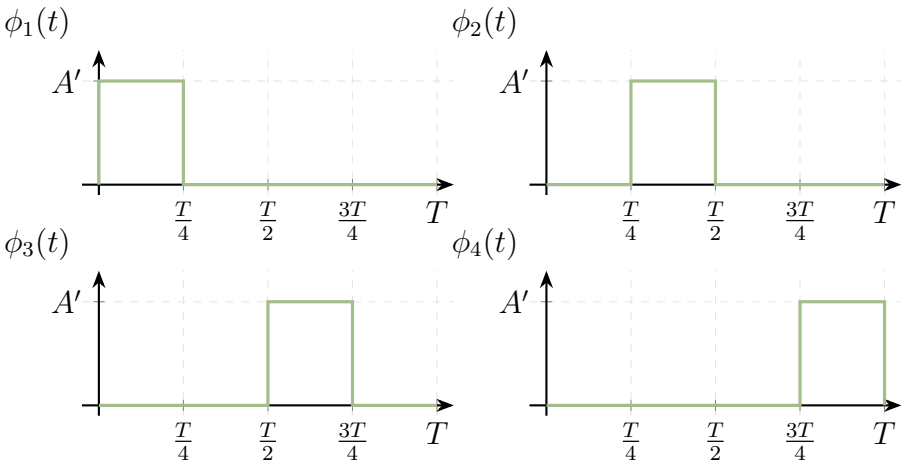


Figura B.2: Base scelta per la PWM d'esempio

Infine notiamo che i segnali sono tutti a **supporto disgiunto**, per cui il loro **prodotto interno** è **sicuramente nullo** e quindi **formano una base ortogonale**. La scelta è stata intelligente perchè

abbiamo banalmente:

$$
\begin{aligned}
s_1(t) &= \alpha\phi_1(t) \\
s_2(t) &= \alpha\left[\phi_1(t) + \phi_2(t)\right] \\
s_3(t) &= \alpha\left[\phi_1(t) + \phi_2(t) + \phi_3(t)\right] \\
s_4(t) &= \alpha\left[\phi_1(t) + \phi_2(t) + \phi_3(t) + \phi_4(t)\right]
\end{aligned}
$$

Ci resta infine solo da **determinare l'ampiezza** affinchè la norma dei vettori sia unitaria. Per tutti e quattro i segnali l'energia risulta:

$$E_\phi = A'^2 \frac{T}{4}$$

Per cui scegliamo:

$$A' = \frac{2}{\sqrt{T}} = \frac{2\sqrt{T}}{T}$$

B.2 Canale con attenuazione e ritardo

Consideriamo ora un esempio di canale che introduce sia **un'attenuazione** che **un ritardo** nel **segnale trasmesso**. Possiamo supporre che la trasformazione introdotta dal canale sia:

$$g_c(t) = \delta(t) + \frac{1}{2}\delta\left(t - \frac{T}{4}\right)$$

Nota (ATTENUAZIONE E RITARDO). Notiamo che la *risposta* del canale è data da *due termini*:

- Il primo ($\delta(t)$) corrisponde al **cammino diretto**: il segnale *arriva diretto, senza ritardo* e *senza attenuazione.*
- Il secondo ($0.5\delta(t - T/4)$) corrisponde ad un **cammino più lungo**: durante la trasmissione il segnale *colpisce ostacoli* e *viene riflesso più volte.* Di conseguenza, **perde potenza** (fattore $1/2$) e arriva con un certo **ritardo** ($t - T/4$).

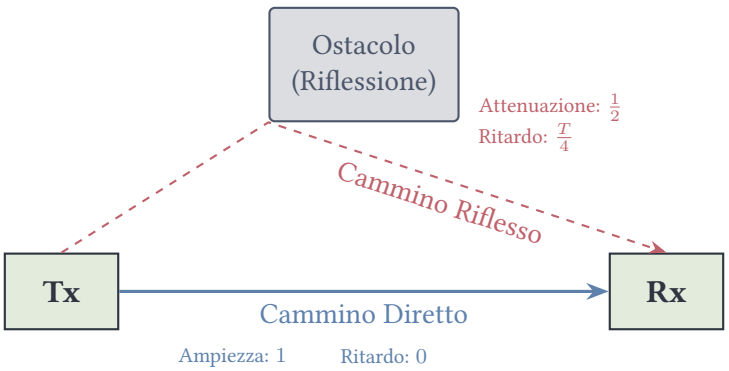


Figura B.3: Rappresentazione del fenomeno di multicammino

Immaginiamo di trasmettere il segnale usando una **modulazione** che porta ad una **base ortonormale** $\mathcal{B} = \{\phi_1(t), \phi_2(t), \phi_3(t), \phi_4(t)\}$, come quella definita sotto:

$$\phi_1(t) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{T}} & 0 < t < \frac{T}{4} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\phi_2(t) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{T}} & 0 < t < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\phi_3(t) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{T}} & 0 < t < \frac{3T}{4} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\phi_4(t) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{T}} & 0 < t < T \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Notiamo che è la stessa base che avevamo usato nell'esempio precedente, ed è mostrata in figura B.2.

Consideriamo ora la **trasmissione** di un **singolo simbolo** $s(t)$ usando la base data:

$$s(t) = \sum_{i=1}^{4} s_i \phi_i(t)$$

Dove s_1, s_2, s_3, s_4 sono le *coordinate* di $s(t)$ rispetto alla base.

Il **simbolo ricevuto** $y(t)$ sarà la *convoluzione* tra il segnale e la *risposta impulsiva del canale*:

$$y(t) = s(t) * g_c(t) = s(t) * \left[\delta(t) + \frac{1}{2}\delta\left(t - \frac{T}{4}\right)\right]$$

Per la *proprietà rivelatrice* questo diventa semplicemente:

$$y(t) = s(t) + \frac{1}{2}s\left(t - \frac{T}{4}\right)$$

> **Nota.** Come ci aspettavamo alla luce dell'osservazione fatta sopra, riceviamo il **segnale originale** ed una sua **copia ritardata e attenuata**.

Per trovare la **rappresentazione vettoriale** del segnale ricevuto $r(t)$ dobbiamo *proiettare* $y(t)$ su *ciascun elemento della base* $\phi_j(t)$:

$$\begin{aligned} r_j = \langle y(t), \phi_j(t) \rangle &= \left\langle s(t) + \frac{1}{2}s\left(t - \frac{T}{4}\right), \phi_j(t) \right\rangle \\ &= \underbrace{\langle s(t), \phi_j(t) \rangle}_{\text{componente diretta}} + \frac{1}{2}\underbrace{\left\langle s\left(t - \frac{T}{4}\right), \phi_j(t) \right\rangle}_{\text{componente riflessa}} \end{aligned}$$

Notiamo a questo punto che:

- Il *primo termine* è semplicemente s_j (per l'ortogonalità della base)
- Per il *secondo termine*, dobbiamo capire su quale ϕ_j *"cade"* il **segnale ritardato**:
  - $\phi_1(t)$ è *"attivo"* per $t \in [0, T/4]$. Se lo ritardiamo di $T/4$ diventa *"attivo"* per $t \in [T/4, T/2]$ e **coincide** con $\phi_2(t)$.

- Similmente, $\phi_2(t)$ ritardato cade su $\phi_3(t)$.
- E $\phi_3(t)$ ritardato cade su $\phi_4(t)$.
- La questione su ϕ_4 è *più complessa* ed è descritta sotto.

Tralasciando ϕ_4, notiamo che ciascun **segnale ritardato** $\phi_i(t - T/4)$ è **coincidente** con l'**elemento successivo della base** $\phi_{i+1}(t)$.

Possiamo quindi scrivere il **simbolo ricevuto** in **forma vettoriale** $\mathbf{r} = [r_1, r_2, r_3, r_4]^\top$ in funzione del *simbolo trasmesso* $s = [s_1, s_2, s_3, s_4]^\top$:

$$\begin{cases} r_1 = 1 \cdot s_1 + 0 \cdot s_2 + 0 \cdot s_3 + 0 \cdot s_4 \\ r_2 = \frac{1}{2} \cdot s_1 + 1 \cdot s_2 + 0 \cdot s_3 + 0 \cdot s_4 \\ r_3 = 0 \cdot s_1 + \frac{1}{2} \cdot s_2 + 1 \cdot s_3 + 0 \cdot s_4 \\ r_1 = 0 \cdot s_1 + 0 \cdot s_2 + \frac{1}{2} \cdot s_3 + 1 \cdot s_4 \end{cases}$$

O, in *forma matriciale* (più compatta):

$$\mathbf{r} = H\mathbf{s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \end{bmatrix}$$

Detto ciò, dedichiamo una discussione a parte a ciò che succede con $\phi_4(t)$. Se ritardiamo $\phi_4(t)$ di $T/4$, otteniamo un segnale definito per $t \in [T, 5T/4]$: questo intervallo esce al di **fuori del periodo di simbolo corrente**, andando a **sforare nel successivo** (in particolare, si sovrappone alla componente relativa a $\phi_1(t)$ del *simbolo successivo*).

> **Nota** (ISI). Questo fenomeno è il cuore di un **problema** molto importante nelle telecomunicazioni: la **Inter-Symbol Interference** (**ISI**).

Ciò significa che, se volessimo descrivere **l'intero flusso di dati** in modo completo, dovremmo considerare che il segnale ricevuto al tempo $t \in [T, 5T/4]$ non dipende solo dal primo simbolo del nuovo blocco, ma è la **somma di**:

- La **prima componente** del **nuovo simbolo trasmesso** $s_1^{(k)}$.
- L'**"eco"** dell'**ultima componente** del **simbolo precedente** $\frac{1}{2} s_4^{(k-1)}$.